

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO ĐỒ ÁN
MÔN PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG
CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ HIỆU THUỐC TÂY

Giáo viên hướng dẫn: Ths. Trần Thị Anh Thi

Lớp học phần: DHKTPM19A

Nhóm thực hiện: Nhóm 17

STT	HỌ & TÊN	MSSV
1	Bùi Trung Kiên	23736931
2	Lê Thị Kim Ngân	23729131
3	Lục Thị Sen	23734861
4	Đặng Võ Thế Thịnh	23734591

TP. HCM, tháng 10 năm 2025



MỤC LỤC

MỤC LỤC	1
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ	4
DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU	5
LỜI MỞ ĐẦU	7
CHƯƠNG 1 : GIỚI THIỆU	8
1.1 Tổng quan hệ thống	8
1.2 Mục tiêu đề tài:	11
1.2.1 Mục tiêu tổng quát:	11
1.2.2 Mục tiêu cụ thể:	11
1.3 Phạm vi đề tài:	12
1.3.1 Phạm vi nghiên cứu:	12
1.3.2 Phạm vi công nghệ và Công cụ thực hiện:	13
1.4 Yêu cầu chức năng:	13
1.4.1 Nhóm chức năng Quản trị hệ thống & Bảo mật	13
1.4.2 Nhóm chức năng Dashboard & Thống kê (Tổng quan)	14
1.4.3 Nhóm chức năng Quản lý Kho & Lô hạn dùng	14
1.4.4 Nhóm chức năng Bán hàng	15
1.5 Yêu cầu phi chức năng:	15
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH	17
1.1 Mô hình use case	17
1.2 Danh sách các tác nhân mô tả	17
1.3 Danh sách use case và mô tả	18
1.4 Đặc tả yêu cầu chức năng	20
1.4.1 UC001_Đăng nhập	20
1.4.2 UC002_Quản lý bán hàng	23
1.4.3 Chức năng trả hàng	26
1.4.4 UC010_Quản lý hàng đổi trả	29

1.4.5 UC011_Quản lý lô hàng	32
1.4.6 Chức năng quên mật khẩu	35
CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ VÀ HIỆN THỰC	38
1.1 Mô hình Class Diagram	38
1.1.1 Mô hình	38
1.1.2 Đặc tả lớp	38
1.2 Cơ sở dữ liệu	59
1.2.1 Mô hình EER	59
1.2.2 Mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ	60
1.2.3 Các ràng buộc toàn vẹn trong CSDL	60
1.3 Phân luồng màn hình ứng dụng	74
1.4 Màn hình của ứng dụng	75
1.4.1 Màn hình Splash Screen	75
1.4.2 Giao diện Login	75
1.4.3 Giao diện email khi nhận được OTP	77
1.4.4 Dashboard	78
1.4.5 Màn hình bán hàng	78
1.4.6 Hóa đơn bán hàng	79
1.4.7 Màn hình trả hàng	80
1.4.8 Hóa đơn trả hàng	81
1.4.9 Giao diện quản lý sản phẩm	81
1.4.10 Xem thông tin chi tiết sản phẩm	82
1.4.11 Màn hình quản lý lô thuốc	83
1.4.12 Quản lý hóa đơn	84
1.4.13 Giao diện xử lý phiếu trả hàng	84
1.5 Kiểm thử chức năng ứng dụng	85
1.5.1 Những yêu cầu về tài nguyên cho kiểm thử ứng dụng	85
1.5.2 Danh sách các tình huống để kiểm tra ứng dụng	85
CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN	88
4.1 Kết quả đạt được	88
4.2 Hạn chế của đồ án	88
4.3 Hướng phát triển	89

CHƯƠNG 5 : KHỞI NGHIỆP	Error! Bookmark not defined.
TÀI LIỆU THAM KHẢO	90
PHỤ LỤC	91

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ

Hình 1. 1 Sơ đồ use case	0
Hình 1. 2 Sơ đồ activity đăng nhập	0
Hình 1. 3 Sơ đồ Sequence biểu diễn chức năng đăng nhập	0
Hình 1. 4 Sơ đồ activity biểu diễn use case quản lý bán hàng	0
Hình 1. 5 Sơ đồ sequence biểu diễn chức năng bán hàng	0
Hình 1. 6 sơ đồ activity biểu diễn chức năng trả hàng	0
Hình 1. 7 Sơ đồ sequence biểu diễn chức năng trả hàng	0
Hình 1. 8 Sơ đồ activity biểu diễn chức năng quản lý hàng đổi trả	0
Hình 1. 9 Sơ đồ sequence biểu diễn chức năng quản lý hàng đổi trả	0
Hình 1. 10 Sơ đồ activity biểu diễn chức năng quản lý lô thuốc	0
Hình 1. 11 Sơ đồ sequence biểu diễn chức năng quản lý lô hàng	0
Hình 1. 12 Sơ đồ activity biểu diễn chức năng quên mật khẩu	0
Hình 1. 13 Sơ đồ sequence biểu diễn chức năng quên mật khẩu	0
Hình 1. 14 Sơ đồ lớp của hệ thống quản lý hiệu thuốc tây	0
Hình 1. 15. Sơ đồ EER của nhà thuốc Alami	0
Hình 1. 16. Mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ của nhà thuốc Alami	0
Hình 1. 17. Sơ đồ phân luồng màn hình	0
Hình 1. 18. Màn hình Splash screen	0
Hình 1. 19 Màn hình login	0
Hình 1. 20 Màn hình nhận mã OTP	0
Hình 1. 21 Màn hình dashboard	0
Hình 1. 22 Màn hình bán hàng	0
Hình 1. 23 Hóa đơn bán hàng	0
Hình 1. 24 Màn hình trả hàng	0
Hình 1. 25 Hóa đơn trả hàng	0
Hình 1. 26 Màn hình quản lý sản phẩm	0
Hình 1. 27 Màn hình xem thông tin chi tiết sản phẩm	0
Hình 1. 28 Màn hình quản lý lô thuốc	0

<i>Hình 1. 29 Màn hình quản lý lô thuốc</i>	<i>0</i>
<i>Hình 1. 30 Màn hình quản lý hóa đơn</i>	<i>0</i>
<i>Hình 1. 31 Màn hình xử lý hàng đổi trả</i>	<i>0</i>

DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU

<i>Table 1. Bảng danh sách các tác nhân mô tả</i>	<i>17</i>
<i>Table 2. Danh sách các use case và mô tả</i>	<i>18</i>
<i>Table 3. Đặc tả use case đăng nhập</i>	<i>20</i>
<i>Table 4. Bảng đặc tả use case quản lý bán hàng</i>	<i>23</i>
<i>Table 5. Bảng đặc tả use case trả hàng</i>	<i>26</i>
<i>Table 6. Bảng đặc tả use case quản lý hàng đổi trả</i>	<i>29</i>
<i>Table 7. Bảng đặc tả use case quản lý lô hàng</i>	<i>32</i>
<i>Table 8. Bảng đặc tả chức năng quên mật khẩu</i>	<i>35</i>
<i>Table 9. Bảng đặc tả thực thể thuốc</i>	<i>38</i>
<i>Table 10. Bảng đặc tả thực thể loại sản phẩm</i>	<i>40</i>
<i>Table 11. Bảng đặc tả thực thể nhà cung cấp</i>	<i>41</i>
<i>Table 12. Bảng đặc tả thực thể nhân viên</i>	<i>42</i>
<i>Table 13. Bảng đặc tả thực thể khách hàng</i>	<i>45</i>
<i>Table 14. Bảng đặc tả thực thể tài khoản</i>	<i>46</i>
<i>Table 15. Bảng đặc tả thực thể voucher</i>	<i>47</i>
<i>Table 16. Bảng đặc tả thực thể trạng thái lô</i>	<i>50</i>
<i>Table 17. Bảng đặc tả thực thể hóa đơn bán</i>	<i>51</i>
<i>Table 18. Bảng đặc tả thực thể chi tiết hóa đơn bán</i>	<i>52</i>
<i>Table 19. Bảng đặc tả thực thể hóa đơn trả</i>	<i>53</i>
<i>Table 20. Bảng đặc tả chi tiết hóa đơn trả</i>	<i>55</i>
<i>Table 21. Bảng đặc tả thực thể lô thuốc</i>	<i>56</i>
<i>Table 22. Bảng cửa hàng</i>	<i>60</i>

<i>Table 23. Bảng bảng chi tiết hóa đơn.....</i>	<i>62</i>
<i>Table 24. Bảng chi tiết hóa đơn trả.....</i>	<i>63</i>
<i>Table 25. Bảng hạng thành viên.....</i>	<i>64</i>
<i>Table 26. Bảng hóa đơn trả.....</i>	<i>65</i>
<i>Table 27. Bảng khách hàng.....</i>	<i>66</i>
<i>Table 28. Bảng lô thuốc.....</i>	<i>67</i>
<i>Table 29. Bảng loại sản phẩm.....</i>	<i>68</i>
<i>Table 30. Bảng nhà cung cấp.....</i>	<i>68</i>
<i>Table 31. Bảng nhân viên.....</i>	<i>69</i>
<i>Table 32. Bảng quyền nhân viên.....</i>	<i>69</i>
<i>Table 33. Bảng chi tiết quyền truy cập.....</i>	<i>70</i>
<i>Table 34. Bảng sản phẩm.....</i>	<i>70</i>
<i>Table 35. Bảng tài khoản.....</i>	<i>72</i>
<i>Table 36. Bảng trạng thái lô.....</i>	<i>72</i>
<i>Table 37. Bảng role_user.....</i>	<i>72</i>
<i>Table 38. Bảng voucher.....</i>	<i>73</i>
<i>Table 39. Bảng yêu cầu phân cứng.....</i>	<i>85</i>
<i>Table 40. Bảng yêu cầu phần mềm.....</i>	<i>85</i>
<i>Table 41. Danh sách các tình huống kiểm thử.....</i>	<i>85</i>

LỜI MỞ ĐẦU

Trong kỷ nguyên chuyển đổi số 4.0, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quy trình quản lý và vận hành kinh doanh đã trở thành xu thế tất yếu của mọi ngành nghề, và ngành dược phẩm cũng không nằm ngoài quy luật đó. Tại Việt Nam, mạng lưới các nhà thuốc tư nhân đang đóng vai trò mắt xích quan trọng trong hệ thống chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Tuy nhiên, qua khảo sát thực tế, chúng tôi nhận thấy phần lớn các nhà thuốc quy mô vừa và nhỏ vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn trong công tác quản lý. Việc vận hành theo phương thức truyền thống – dựa vào sổ sách ghi chép thủ công hoặc các công cụ rời rạc – đang bộc lộ nhiều hạn chế nghiêm trọng: thất thoát hàng hóa, sai lệch doanh thu, tốn kém thời gian kiểm kê và đặc biệt là rủi ro trong việc kiểm soát hạn sử dụng thuốc (Date) – một yếu tố sống còn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người bệnh và uy tín của nhà thuốc. Xuất phát từ "nỗi đau" thị trường đó, nhóm chúng tôi đã nghiên cứu và phát triển dự án "Hệ thống quản lý hiệu thuốc tây thông minh". Dự án được xây dựng trên nền tảng công nghệ Java hiện đại và cơ sở dữ liệu SQL Server, hướng tới mục tiêu cung cấp một giải pháp quản trị toàn diện: từ nhập kho, bán hàng, kiểm soát hạn dùng theo nguyên tắc FEFO, cho đến báo cáo doanh thu theo thời gian thực. Không chỉ dừng lại ở các chức năng cơ bản, dự án của chúng tôi còn chú trọng đặc biệt vào trải nghiệm người dùng (UX) với giao diện trực quan, tối ưu hóa tốc độ thao tác cho dược sĩ và đảm bảo tính bảo mật dữ liệu tuyệt đối.

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU

1.1 Tổng quan hệ thống

Nhà thuốc Alamy hiện đang hoạt động tại địa chỉ đường Nguyễn Văn Nghi. Nhà thuốc kinh doanh các sản phẩm như thuốc, thực phẩm chức năng và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe khác. Tất cả sản phẩm đều có nguồn gốc rõ ràng, được Bộ Y tế cấp phép lưu hành và có đầy đủ chứng từ hợp lệ. Nhà thuốc cam kết bán hàng đúng chất lượng và tuân thủ các quy định trong quản lý dược phẩm. Nhà thuốc tuyệt đối không nhập những loại thuốc không rõ nguồn gốc, sắp hết hạn sử dụng hoặc bao bì bị hư hỏng. Bên cạnh đó, nhà thuốc còn có giấy cam kết bán hàng đúng chất lượng nhằm tạo sự tin tưởng tuyệt đối cho khách hàng.

Hiện tại, việc quản lý nhà thuốc vẫn chủ yếu dựa vào phương pháp truyền thống, kết hợp với các công cụ Excel. Các nghiệp vụ như nhập hàng, quản lý kho, ghi nhận công nợ, thống kê doanh thu hằng ngày đều được nhân viên ghi chép thủ công bằng sổ sách và Excel. Trong file Excel, nhà thuốc lập danh mục đầy đủ các loại thuốc với những thông tin như tên thuốc, số lô, ngày sản xuất, hạn sử dụng, giá nhập và giá bán. Nhà thuốc thực hiện theo dõi hạn sử dụng, số lượng sản phẩm trực tiếp trên file Excel nhờ vào các công thức được cài đặt sẵn. Tuy nhiên, do quản không có phần mềm chuyên dụng quản lý nên khiến việc quản lý tốn nhiều thời gian, dễ xảy ra nhầm lẫn. Chính vì vậy, mong muốn hiện nay của nhà thuốc là được triển khai một phần mềm quản lý chuyên nghiệp, hiện đại và tối ưu hơn.

Cụ thể, nghiệp vụ chính của nhà thuốc không chỉ dừng lại bán thuốc mà còn bao gồm các hoạt động liên quan đến trả thuốc và quản lý thuốc để đảm bảo cho sức khỏe của khách hàng. Song song đó, quy trình quản lý hạn sử dụng được vận hành theo nguyên tắc FEFO (First Expired First Out - Hết hạn trước xuất trước). Hệ thống cần theo dõi chặt chẽ vòng đời của từng lô thuốc từ khi

nhập kho đến khi xuất bán, nhà thuốc sẽ hạn chế nhập thuốc có hạn sử dụng dưới 18 tháng, chỉ thực hiện nhập những sản phẩm thường xuyên bán và nhập với số lượng vừa phải.

Tại bước thanh toán, tổng giá trị đơn hàng dựa trên số lượng và đơn giá niêm yết. Dược sĩ tiến hành xuất hoá đơn với đầy đủ thông tin định danh (tên nhà thuốc, địa chỉ, thời gian mua), chi tiết hóa đơn (tên thuốc, số lượng, đơn giá, thành tiền) và thông tin khách hàng (nếu có).

Hóa đơn được in thành 2 liên: một liên giao cho khách hàng, một liên lưu tại quầy (hoặc lưu trữ hóa đơn điện tử) để đối soát doanh thu cuối ngày. Đồng thời, sẽ cập nhật lại kho khi hoàn tất thanh toán để đảm bảo được số lượng tồn kho luôn đồng bộ và chính xác.

Cơ cấu nhân sự hiện nay bao gồm dược sĩ bán thuốc và quản lý hiệu thuốc tức chủ hiệu thuốc. Trong đó, dược sĩ trong vai trò quản lý chịu trách nhiệm pháp lý và chuyên môn cao nhất, bao gồm quản lý kiểm tra chất lượng thuốc nhập vào, quản lý nhân viên, quản lý các hoạt động đối trả, nắm thông tin báo cáo doanh thu của toàn bộ cửa hàng. Còn dược sĩ bán thuốc thực hiện các hoạt động trực tiếp tại quầy như bán hàng, lập hóa đơn trả cho khách hàng và ghi nhận doanh thu vào mỗi cuối ca làm việc.

Đặc thù của nhà thuốc thực hiện quản lý và kiểm soát thuốc theo lô. Quy trình này được ghi nhận đầy đủ vào sổ sách với các trường thông tin định danh như: tên thuốc, số lô, ngày sản xuất, hạn sử dụng và đơn giá nhập. Song song đó, việc bán hàng cũng yêu cầu ghi nhận chính xác số lô xuất kho để phục vụ cho công tác truy xuất nguồn gốc. Sản phẩm có nguồn gốc dưới 1 tháng sẽ không được bán cho khách hàng để đảm bảo chất lượng và uy tín của nhà thuốc.

Nhằm tối ưu hóa và giữ chân khách hàng, nhà thuốc triển khai chương trình “Khách hàng thân thiết” với cơ chế phân hạng và ưu đãi riêng biệt. Hệ thống chia khách hàng thành 3 hạng hội viên dựa trên điểm tích lũy:

Hạng Normal (Thường): Từ 0 đến dưới 1000 điểm.

Hạng Silver (Bạc): Từ 1000 đến dưới 3000 điểm.

Hạng Gold (Vàng): Từ 3000 điểm trở lên.

Cơ chế tích điểm: Điểm thưởng thường được tính tự động dựa trên giá trị hóa đơn thanh toán theo tỷ lệ quy đổi: 1.000 VNĐ = 1 điểm. Tương ứng với mỗi hạng thành viên, hệ thống sẽ mở khóa các kho voucher/mã giảm giá có mệnh giá khác nhau, thu hút khách hàng và hưởng các ưu đãi tốt hơn.

Nhà thuốc áp dụng quy trình đổi trả chặt chẽ nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và tuân thủ quy chế ngành dược. Khách hàng được quyền yêu cầu đổi trả trong thời hạn dưới 7 ngày kể từ thời gian mua, áp dụng cho các trường hợp: sản phẩm có lỗi cảm quan (hồng bao bì, biến dạng, có dị vật) hoặc sai sót trong quá trình cấp phát. Điều kiện để được đổi trả là khách hàng phải xuất hóa đơn gốc và sản phẩm phải được kiểm tra chất lượng kỹ càng, đặc biệt chương trình đổi trả chỉ áp dụng với khách hàng để lại thông tin. Quy trình xử lý bao gồm việc đối chiếu hóa đơn và lập phiếu trả hàng. Phiếu này chỉ ghi nhận chi tiết: thông tin định danh khách hàng, tên thuốc, lý do đổi trả, số lượng, đơn giá, thành tiền. Hậu xử lý hàng hóa sau khi lập hóa đơn cho khách hàng bao gồm: đủ tiêu chuẩn sẽ được nhập lại vào kho và tiếp tục lưu thông, không đạt chất lượng sẽ thực hiện chuyển vào khi vực khác và tiến hành hủy thuốc theo quy định của Bộ Y Tế.

Chính sách định giá bán lẻ được nhà thuốc xây dựng linh hoạt dựa trên đặc thù của từng nhóm ngành nhằm đảm bảo biên lợi nhuận hoạt động. Cụ thể, hệ số định giá được gợi ý tự động trên giá vốn nhập kho như sau:

Đối với dược phẩm (Thuốc): Áp dụng mức thặng số 40% ($\text{Giá bán} = \text{Giá nhập} \times 1.4$) để đảm bảo tính cạnh tranh và tuân thủ quy định bình ổn giá.

Đối với thực phẩm chức năng: Áp dụng mức thặng số 60% ($\text{Giá bán} = \text{Giá nhập} \times 1.6$).

Đối với vật tư/dụng cụ y tế: Áp dụng mức thặng số 100% ($\text{Giá bán} = \text{Giá nhập} \times 2.0$) do đặc thù vòng quay hàng tồn kho hoặc chậm hơn các nhóm khác.

Nhìn chung, nhà thuốc Alami đã thiết lập được quy trình vận hành tuân thủ các quy định hành nghề Dược và đảm bảo chất lượng phục vụ cơ bản. Tuy nhiên, công tác quản lý vẫn dựa vào phương thức thủ công như sổ tay kết hợp với các công cụ rời rạc như Excel. Thực trạng này có thể khiến dữ liệu cập nhật không đồng bộ và tốn nhiều thời gian tổng hợp gây ra những sai sót tiềm ẩn và thất

thoát hàng hóa. Trước yêu cầu mở rộng quy mô kinh doanh, việc xây dựng hệ thống phần mềm quản lý nhà thuốc chuyên nghiệp là yêu cầu cấp thiết. Hệ thống không chỉ hướng tới quy trình cốt lõi mà còn tối ưu hóa trong hoạt động bán hàng mang đến hoạt động hiệu quả cho nhà thuốc.

1.2 Mục tiêu đề tài:

1.2.1 Mục tiêu tổng quát:

Xây dựng và triển khai thành công hệ thống phần mềm quản lý nhà thuốc đạt chuẩn GPP, giúp chuyển đổi toàn diện quy trình vận hành từ thủ công sang tự động hóa. Hệ thống nhằm giải quyết bài toán quản lý đa chiều về các vấn đề như: hàng hóa (lô/date), doanh thu, lợi nhuận. Từ đó nâng cao hiệu quả kinh doanh và giảm thiểu rủi ro thất thoát cho nhà thuốc.

1.2.2 Mục tiêu cụ thể:

Về quản lý sản phẩm (Kho dược): Quản lý chặt chẽ thuốc theo số Lô và Hạn sử dụng. Áp dụng tự động nguyên tắc FEFO (First Expired, First Out - Hết hạn trước xuất trước) để giảm thiểu tối đa tỷ lệ hủy thuốc. Thiết lập cơ chế cảnh báo thông minh: cảnh báo ngay khi nhập hàng có hạn dùng ngắn (dưới 18 tháng) và thông báo ưu tiên xử lý đối với các lô hàng cận date, và không được phép bán (còn dưới 30 ngày).

Về quản lý bán hàng: Xây dựng hệ thống bán hàng tốc độ cao: Tích hợp quét mã vạch (Barcode) để tìm kiếm sản phẩm chính xác tuyệt đối. Hệ thống tự động tính thành tiền cho hóa đơn, thực hiện trừ kho theo thời gian thực (real-time) ngay khi hoàn tất giao dịch, giúp loại bỏ hoàn toàn sai sót so với ghi chép thủ công.

Về quản lý khách hàng: Số hóa hồ sơ khách hàng, lưu trữ lịch sử mua hàng để hỗ trợ dược sĩ tra cứu nhanh, tư vấn đơn thuốc phù hợp và tránh các rủi ro về tương tác/dị ứng thuốc. Tích hợp tính năng tích điểm, xếp hạng thành viên và quản lý Voucher khuyến mãi nhằm gia tăng sự gắn kết của khách hàng với nhà thuốc.

Về báo cáo quản trị: Cung cấp hệ thống báo cáo trực quan (Dashboard) về doanh thu, lợi nhuận, số đơn hàng, số khách hàng mới theo thời gian thực. Thống kê Top sản phẩm bán chạy, biểu đồ doanh thu 7 ngày gần đây, tỷ trọng doanh thu theo nhóm sản phẩm, biểu đồ tổng hóa đơn bán và hóa đơn trả trong các ngày gần nhất và danh sách hàng tồn kho lâu ngày giúp chủ nhà thuốc chủ động trong kế hoạch nhập hàng và kinh doanh.

Về yêu cầu kỹ thuật: Giao diện được thiết kế tối giản, trực quan, ưu tiên các thao tác quét mã và phím tắt để tối ưu hiệu suất làm việc của dược sĩ. Đảm bảo an toàn dữ liệu thông qua cơ chế phân quyền chặt chẽ giữa Quản lý (Admin) và Nhân viên, mã hóa các thông tin kinh doanh nhạy cảm.

1.3 Phạm vi đề tài:

1.3.1 Phạm vi nghiên cứu:

Địa điểm: Nhà thuốc Alami nằm trên đường Nguyễn Văn Nghi, quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh.

Thời gian nghiên cứu: Từ tháng 8/2025 – 12/2025

Môi trường triển khai: Hệ thống được thiết kế dưới dạng ứng dụng Desktop (Desktop Application), vận hành trực tiếp trên các máy tính tại quầy của Nhà thuốc Alami, đảm bảo sự ổn định và tốc độ xử lý cao cho hoạt động bán lẻ.

Đối tượng nghiên cứu:

- Nhân sự:

- Chủ nhà thuốc (Quản lý): Nghiên cứu các quy tắc định giá, quy trình quản lý dòng tiền, yêu cầu về bảo mật thông tin và các chỉ số cần thiết trong báo cáo quản trị.
- Dược sĩ đứng quầy (Nhân viên bán hàng): Khảo sát quy trình bán hàng thực tế, ghi nhận những khó khăn trong việc tra cứu thuốc, ghi nhớ giá và các tình huống phát sinh trong giao dịch hàng ngày.

- Tài liệu:

- Hệ thống sổ sách ghi chép và các file Excel quản lý đang được sử dụng tại nhà thuốc.
- Thu thập, phân tích mẫu hóa đơn, danh mục thuốc và số liệu doanh thu thực tế trong 3 tháng gần nhất để làm cơ sở dữ liệu mẫu.

1.3.2 Phạm vi công nghệ và Công cụ thực hiện:

Đề tài được hiện thực hóa dựa trên các nền tảng công nghệ và công cụ sau:

- Ngôn ngữ lập trình: Java, sử dụng thư viện Java Swing kết hợp với FlatLaf để thiết kế giao diện người dùng hiện đại.
- Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu: Microsoft SQL Server (Lưu trữ và truy vấn dữ liệu).
- Nền tảng vận hành: Ứng dụng chạy trên hệ điều hành Windows, tương thích với cấu hình máy tính để bàn (Desktop) hiện có của Nhà thuốc Alami.
- Thiết bị tích hợp: Hệ thống kết nối và tương thích hoàn toàn với các thiết bị ngoại vi gồm: máy quét mã vạch (Barcode Scanner) để nhập liệu nhanh và máy in hóa đơn nhiệt (Thermal Printer) để xuất phiếu thanh toán.

1.4 Yêu cầu chức năng:

1.4.1 Nhóm chức năng Quản trị hệ thống & Bảo mật

- Đăng nhập (Login):
 - Xác thực người dùng thông qua Mã nhân viên và Mật khẩu (được mã hóa).
 - Quản lý phiên làm việc, tự động khóa màn hình hoặc đăng xuất khi không hoạt động trong thời gian nhất định.
- Đăng xuất (Logout): Kết thúc phiên làm việc an toàn, xóa các dữ liệu tạm thời để bảo mật.
- Quên mật khẩu (Forgot Password):
 - Hỗ trợ khôi phục quyền truy cập cho người dùng quên mật khẩu.

- Tự động tạo và gửi mã xác thực (OTP) 6 chữ số, có sét thời gian hết hạn qua Email người dùng đã đăng ký.

Phân quyền người dùng (RBAC): Phân chia quyền hạn rõ ràng dựa trên vai trò:

- Admin (Quản lý): Toàn quyền truy cập hệ thống.
- Nhân viên (Dược sĩ bán hàng): Chỉ truy cập các chức năng bán hàng, trả hàng, tra cứu, không được phép xem báo cáo doanh thu hoặc sửa xóa dữ liệu nhạy cảm.

1.4.2 Nhóm chức năng Dashboard & Thống kê (Tổng quan)

- Thống kê KPI theo thời gian thực (Real-time): Hiển thị các chỉ số quan trọng ngay trong ngày: Tổng doanh thu, Tổng số hóa đơn bán ra, Số lượng khách hàng mới, lợi nhuận ước tính.
- Biểu đồ trực quan:
 - Biểu đồ đường (7 ngày gần đây): So sánh doanh thu giữa các ngày trong tuần.
 - Biểu đồ cột (7 ngày gần đây): Hiển thị trực quan tổng hóa đơn bán và hóa đơn trả trong những ngày gần đây
 - Biểu đồ tròn: Nhận diện nhóm sản phẩm có hiệu quả trong kinh doanh
- Cảnh báo thông minh:
 - Top sản phẩm bán chạy: Giúp chủ nhà thuốc nắm bắt nhu cầu thị trường.
 - Cảnh báo Hạn sử dụng, Các sản phẩm sắp hết hàng: Danh sách các lô thuốc sắp hết hạn (cận date) và đã hết hạn cần xử lý gấp.

1.4.3 Nhóm chức năng Quản lý Kho & Lô hạn dùng

- Nhập kho chi tiết: Cho phép nhập hàng với đầy đủ thuộc tính: Số lô (Lot No), Ngày sản xuất (Mfg Date) và Hạn sử dụng (Exp Date) riêng biệt cho từng đợt nhập.

- Kiểm soát xuất kho (Logic FEFO): Hệ thống tự động ưu tiên xuất các lô thuốc có hạn sử dụng gần nhất (First Expired, First Out) để giảm thiểu tỷ lệ hủy hàng.
- Truy xuất nguồn gốc: Tìm kiếm và hiển thị lịch sử nhập/xuất của từng lô thuốc cụ thể.

1.4.4 Nhóm chức năng Bán hàng

- Tra cứu & Tạo đơn:
 - Hỗ trợ tìm kiếm thuốc nhanh chóng, chính xác: quét Mã vạch (Barcode).
 - Tự động chọn lô thuốc phù hợp (theo nguyên tắc FEFO)
 - Thao tác bán hàng nhanh chóng với các phím tắt tích hợp
 - Tự động tìm và áp mã giảm giá phù hợp khi nhập thông tin khách hàng, chưa tồn tại thì tự động thêm mới
- Thanh toán & Xuất hóa đơn: Tính toán tổng tiền, gợi ý tiền khách có thể đưa, chiết khấu và in hóa đơn bán lẻ (Bill nhiệt) cho khách hàng.
- Xử lý Trả hàng:
 - Tiếp nhận yêu cầu trả thuốc từ khách hàng dựa trên hóa đơn cũ.
 - Có thông báo điều kiện rõ ràng nếu vi phạm
 - Tính toán số tiền cần hoàn trả dựa trên các sản phẩm đã chọn kèm số lượng
 - Xử lý hậu trả hàng: Thông qua một bước duyệt hóa đơn trả của quản lý trước khi đưa thuốc trở lại kho (nếu còn nguyên vẹn) hoặc hủy bỏ (nếu hư hỏng).

1.5 Yêu cầu phi chức năng:

- Hiệu năng (Performance):

Thời gian phản hồi thao tác (thêm giỏ hàng, quét mã): < 1 giây.

Thời gian tra cứu dữ liệu trong danh mục lớn: < 1 giây.

Đảm bảo hệ thống vận hành ổn định, không treo/giật trong khung giờ hoạt động liên tục (07:00 – 22:00).

- Bảo mật (Security):

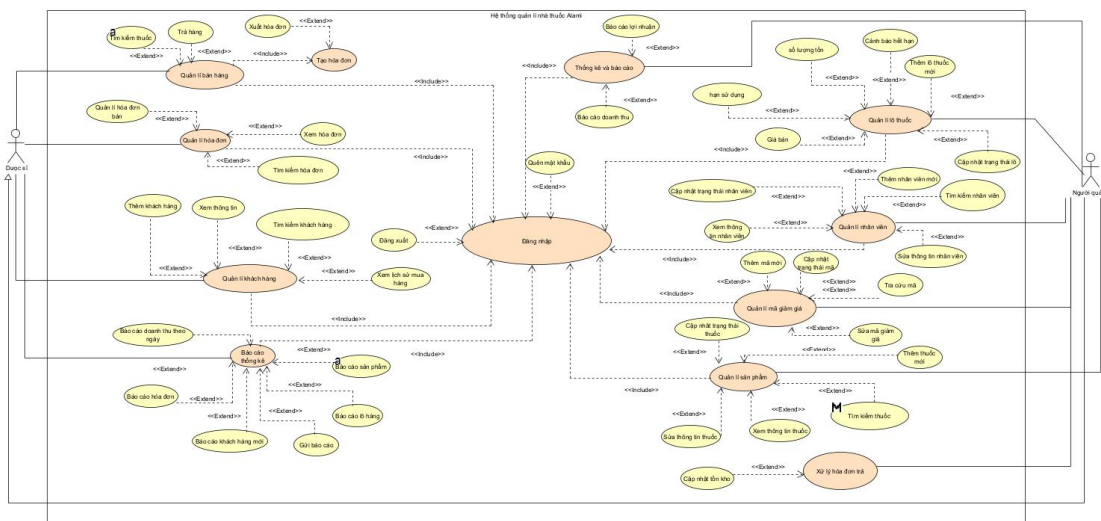
Mật khẩu người dùng được mã hóa một chiều (Hashing) trong cơ sở dữ liệu.

Cơ chế phân quyền chặt chẽ (RBAC), ngăn chặn tuyệt đối nhân viên truy cập trái phép chức năng quản lý.

- Trải nghiệm người dùng (UX/UI):
Giao diện thiết kế hiện đại, bố cục trực quan, font chữ chuẩn hóa dễ đọc.
Hỗ trợ đa ngôn ngữ (Anh - Việt) với khả năng chuyển đổi tức thì không cần khởi động lại.
- Toàn vẹn dữ liệu (Data Integrity):
Phép tính tài chính (tiền hàng, chiết khấu) đảm bảo độ chính xác tuyệt đối.
Số lượng tồn kho được cập nhật theo thời gian thực (Real-time) ngay sau khi phát sinh giao dịch.
- Khả năng tương thích:
Vận hành tối ưu trên hệ điều hành Windows 10/11.
Kết nối và tương thích hoàn toàn với các thiết bị ngoại vi: Máy quét mã vạch (Barcode Scanner) và Máy in hóa đơn nhiệt.

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH

1.1 Mô hình use case



Hình 1.1 Sơ đồ use case

1.2 Danh sách các tác nhân mô tả

Table 1. Bảng danh sách các tác nhân mô tả

Tác nhân	Mô tả tác nhân	Ghi chú
Dược sĩ (Nhân viên bán hàng)	Là người trực tiếp sử dụng phần mềm để thực hiện các giao dịch bán lẻ hàng ngày tại quầy thuốc Các chức năng chính: Bán hàng: Tra cứu thuốc, tạo hóa đơn, in hóa	Quyền hạn chế: KHÔNG được xuất báo cáo doanh thu tổng, giá vốn.

	đơn. Trả hàng: Tạo hóa đơn trả, hoàn tiền cho khách hàng Quản lý khách hàng: Thêm mới khách hàng, tra cứu lịch sử mua hàng để tư vấn. Kho: Kiểm tra tồn kho tức thời (để báo khách còn/hết).	KHÔNG được tự ý thêm/ sửa danh mục thuốc, lô thuốc.
Quản lý (chủ cửa hàng)	Là người chịu trách nhiệm vận hành, kiểm soát toàn bộ hoạt động kinh doanh và nguồn lực của nhà thuốc Các chức năng chính: Quản trị hệ thống: Quản lý tài khoản nhân viên, phân quyền. Quản lý danh mục: Thêm/Sửa thuốc , Voucher/Mã giảm giá. Quản lý Kho: Quản lý lô & Hạn dùng, Giá bán, Kiểm kê kho. Nghiệp vụ nâng cao: Xử lý duyệt hóa đơn trả hàng Báo cáo: Xem Dashboard, thống kê doanh thu, lợi nhuận, hiệu quả kinh doanh.	Toàn quyền (Full Access): Có quyền truy cập tất cả các chức năng của Dược sĩ. Có quyền can thiệp vào các dữ liệu nhạy cảm (Doanh thu, Giá nhập).

1.3 Danh sách use case và mô tả

Table 2. Danh sách các use case và mô tả

ID	Tên Use Case	Mô tả ngắn	Chức năng
UC001	Đăng nhập & Hệ thống	Xác thực danh tính người dùng và bảo mật phiên làm	Đăng nhập, Đăng xuất, Quên mật khẩu (OTP), Đổi mật khẩu..

		việc.	
UC002	Quản lý bán hàng	Thực hiện quy trình bán lẻ trực tiếp tại quầy cho khách.	Quét mã/Tra cứu thuốc, Thêm vào giỏ, Tính chiết khấu, Thanh toán, In hóa đơn.
UC003	Quản lý hóa đơn	Tra cứu hóa đơn, Truy xuất lại lịch sử các giao dịch đã thực hiện.	Tìm kiếm hóa đơn (theo mã/khách/ngày), Xem chi tiết, In lại hóa đơn.
UC004	Báo cáo thống kê cho dược sĩ.	Báo cáo cá nhân, Tổng hợp kết quả bán hàng của Dược sĩ trong ca làm việc.	Xem doanh thu cá nhân trong ngày, Thống kê số đơn đã bán, Báo cáo giao ca.
UC005	Quản lý sản phẩm	Quản lý sản phẩm, Quản trị danh mục thuốc và thông tin hàng hóa.	Thêm mới thuốc, Sửa thông tin hoạt chất, Ngừng kinh doanh.
UC006	Quản lý khách hàng	Lưu trữ hồ sơ khách hàng để tích điểm và tư vấn.,	Thêm khách hàng mới, Tra cứu lịch sử dùng thuốc, Xem điểm tích lũy.
UC007	Quản lý nhân viên	Quản trị hồ sơ nhân sự và phân quyền truy cập hệ thống.	Tạo tài khoản mới, Phân quyền (Admin/Staff), Khóa/Mở khóa tài khoản.
UC008	Quản lý mã giảm giá	Thiết lập các chương trình ưu đãi, giảm giá.	Tạo mã giảm giá (Voucher), Thiết lập điều kiện áp dụng, Hủy/Khóa mã.
UC009	Thống kê & Báo cáo cho quản lý	Phân tích hiệu quả kinh doanh dành	Báo cáo Doanh thu/Lợi nhuận, Biểu đồ tăng trưởng, Top bán

		cho Chủ nhà thuốc.	chạy, Cảnh báo kho.
UC010	Xử lý hàng đổi trả	Quy trình nhận lại thuốc và hoàn tiền cho khách.	Tìm hóa đơn gốc, Kiểm tra điều kiện trả, Cập nhật lại kho, Hoàn tiền.
UC011	Quản lý lô thuốc	Quản lý Kho & Lô, Kiểm soát nhập xuất tồn và hạn sử dụng (Date).	Nhập lô mới (Số lô/HSD/ Giá bán/ Giá nhập), Cảnh báo thuốc cận date/hết date, Kiểm kê số lượng tồn.

1.4 Đặc tả yêu cầu chức năng

1.4.1 UC001_Đăng nhập

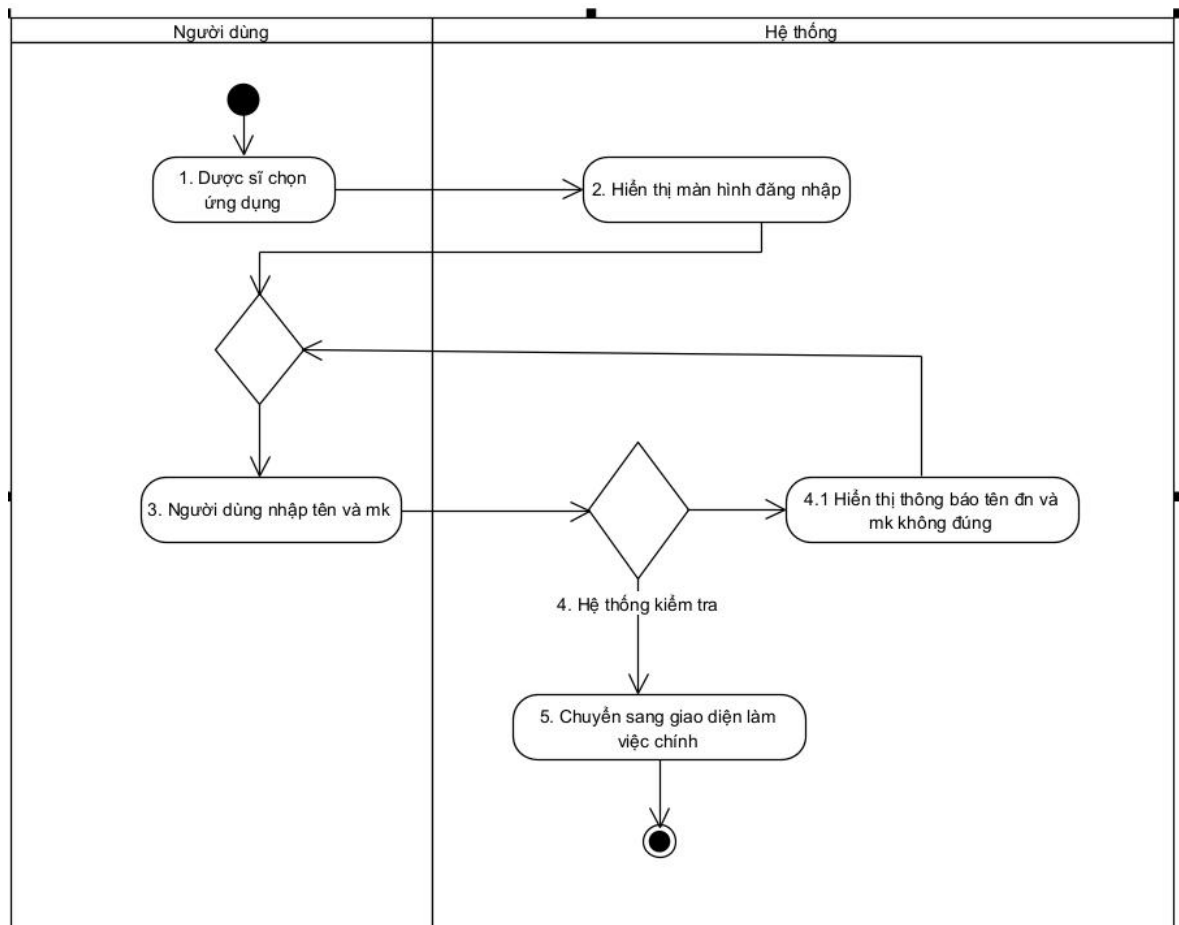
1.4.1.1 Đặc tả use case

Table 3. Đặc tả use case đăng nhập

Use case: UC001_Đăng nhập	
Mục đích:	Xác thực tài khoản. Quản lý phiên làm việc
Mô tả:	Cho phép người dùng đăng nhập và thực hiện các chức năng tương ứng, có thể đăng xuất và hỗ trợ đổi mật khẩu cho người dùng.
Tác nhân:	Dược sĩ, Người quản lý
Điều kiện trước:	Đã có tài khoản với quyền tương ứng.
Điều kiện sau:	Hệ thống hiển thị thông báo đăng nhập thành công và hiển thị màn hình làm việc chính.
Luồng sự kiện chính (Main Flow)	
Actor	System
1. Dược sĩ chọn ứng dụng	
	2. Sau khi hiển thị màn hình splash screen thì hiển thị màn hình đăng nhập.
3. Người dùng nhập tên đăng nhập và mật khẩu tương ứng	
	4. Hệ thống kiểm tra
	5. Hiển thị thông báo đăng nhập thành công và chuyển sang giao diện làm việc chính.

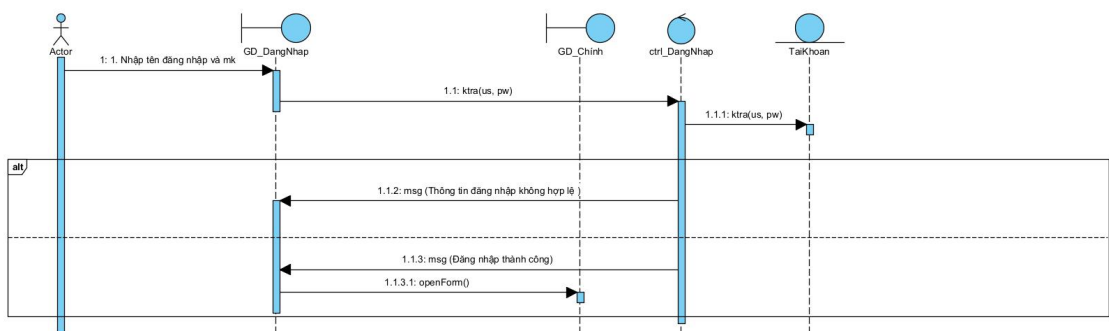
<i>Luồng sự kiện thay thế (Alternative Flow)</i>	
	5.1 Hiện thị thông báo “Thông tin đăng nhập không chính xác.”
	5.2 Quay lại bước 3

1.4.1.2 Sơ đồ Activity



Hình 1. 2 Sơ đồ activity đăng nhập

1.4.1.3 Sơ đồ Sequence



Hình 1. 3 Sơ đồ Sequence biểu diễn chức năng đăng nhập

1.4.2 UC002_Quản lý bán hàng

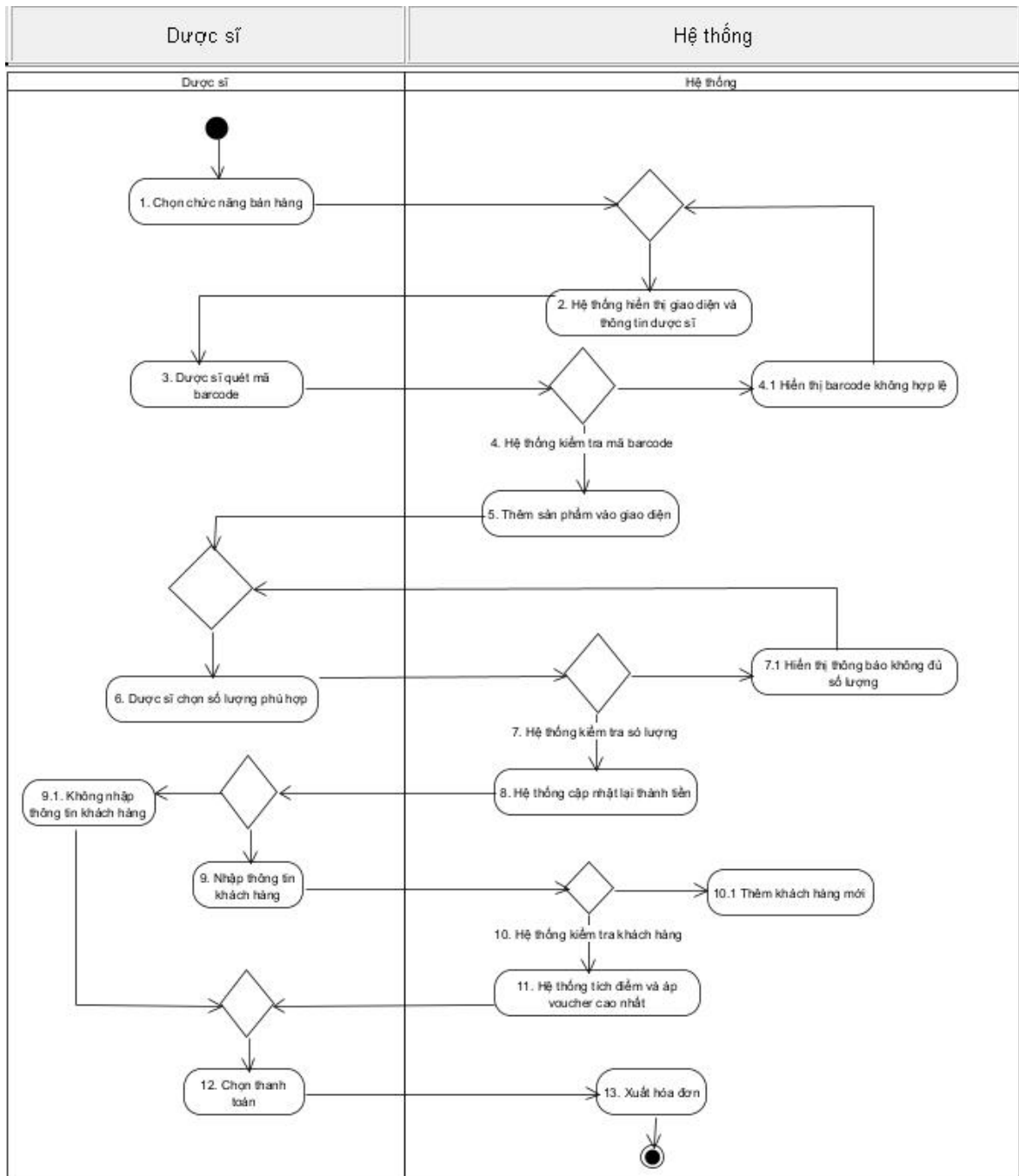
1.4.2.1 Đặc tả use case

Table 4. Bảng đặc tả use case quản lý bán hàng

Use case: UC002_Quản lý bán hàng	
Mục đích:	Hiện thực hóa quy trình bán hàng
Mô tả:	Cho phép dược sĩ tạo hóa đơn, tích điểm cho khách hàng và xuất hóa đơn bán hàng.
Tác nhân:	Dược sĩ, Người quản lý
Điều kiện trước:	Dược sĩ phải đăng nhập thành công vào hệ thống.
Điều kiện sau:	Hệ thống ghi nhận hóa đơn bán, cập nhật lại số lượng sản phẩm và tích điểm cho khách hàng (nếu có).
Luồng sự kiện chính (Main Flow)	
Actor	System
1. Dược sĩ chọn chức năng bán hàng trên giao diện.	
	2. Hệ thống hiển thị giao diện bán hàng và thông tin dược sĩ đang đăng nhập.
3. Dược sĩ thực hiện quét mã barcode của sản phẩm.	
	4. Hệ thống kiểm tra mã barcode
	5. Hệ thống hiển thị thông tin sản phẩm và thêm vào danh sách đơn hàng.
6. Dược sĩ chọn số lượng bán phù hợp.	
	7. Hệ thống kiểm tra tồn kho
	8. Hệ thống ghi nhận số lượng và cập nhật tổng tiền thanh toán.
9. Nhập thông tin khách hàng	
	10. Hệ thống kiểm tra thông tin khách hàng

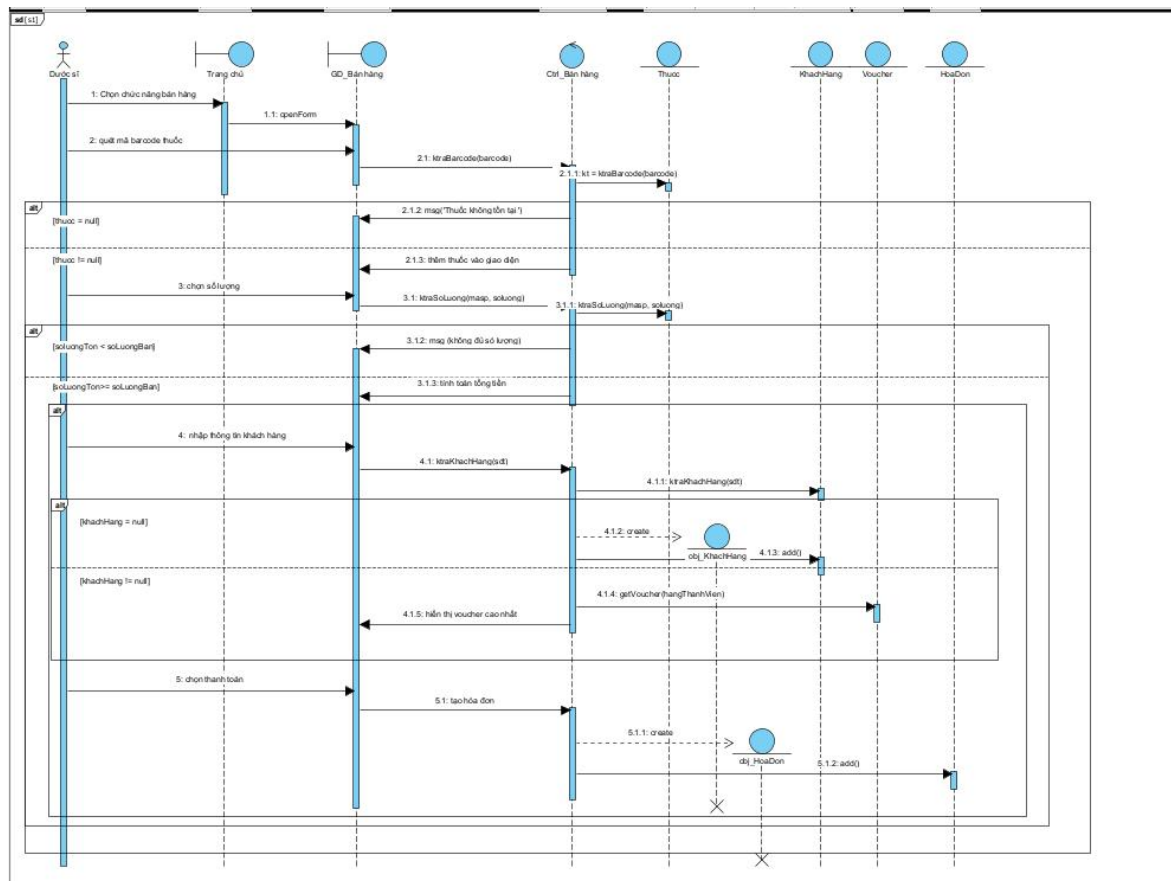
	11. Hệ thống áp mã voucher phù hợp
12. Duyệt sĩ chọn phương thức thanh toán phù hợp và chọn thanh toán	
	13. Xuất hóa đơn và kết thúc.
<i>Luồng sự kiện thay thế (Alternative Flow)</i>	
	4.1 Hệ thống hiển thị thông báo “Mã barcode không phù hợp hoặc sản phẩm không hợp lệ”
4.2 Duyệt sĩ chọn OK	
	4.3 Hệ thống quay lại bước 2
	7.1 Hệ thống hiển thị thông báo “Số lượng hàng hóa trong kho không đủ”
7.2 Duyệt sĩ chọn OK	
	7.3 Hệ thống quay lại bước 6
9.1 Duyệt sĩ không nhập thông tin khách hàng	
9.2 Chuyển đến bước 12	
	10.1 Nếu khách hàng chưa tồn tại thì thêm khách hàng mới.

1.4.2.2 Sơ đồ Activity



Hình 1. 4 Sơ đồ activity biểu diễn use case quản lý bán hàng

1.4.2.3 Sơ đồ Sequence



Hình 1. 5 Sơ đồ sequence biểu diễn chức năng bán hàng

1.4.3 Chức năng trả hàng

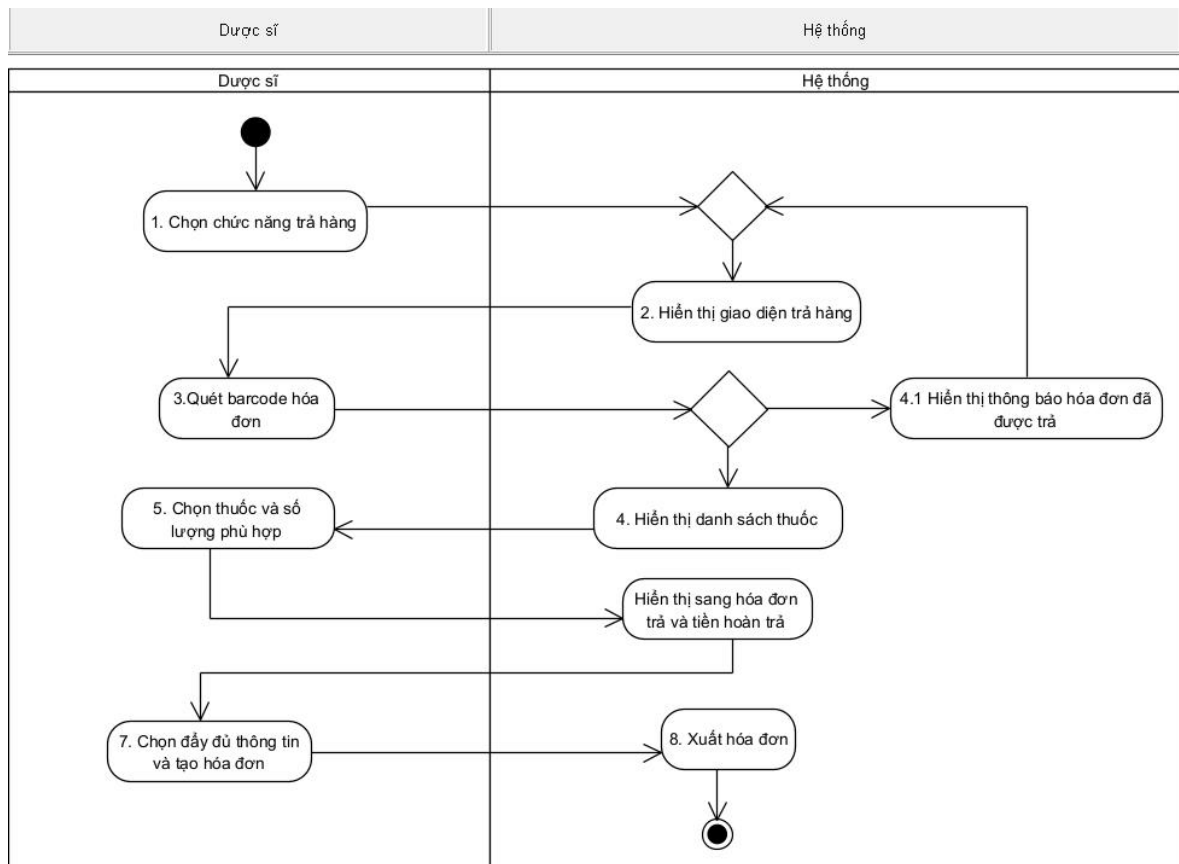
1.4.3.1 Đặc tả usecase

Table 5. Bảng đặc tả use case trả hàng

Use case: Trả hàng	
Mục đích:	Thực hiện hoàn thuốc lại khi không còn đảm bảo chất lượng và không phù hợp với nhu cầu khách hàng.
Mô tả:	Cho phép dược sĩ tạo hóa đơn trả hàng và hoàn trả lại số tiền đúng với thuốc được trả.
Tác nhân:	Dược sĩ, Người quản lý
Điều kiện trước:	Dược sĩ phải đăng nhập thành công vào hệ thống.
Điều kiện sau:	Hệ thống ghi nhận hóa đơn trả với trạng thái chờ xử lý.
Luồng sự kiện chính (Main Flow)	
Actor	System
1. Dược sĩ chọn chức năng Trả hàng	
	2. Hệ thống hiển thị giao diện trả hàng

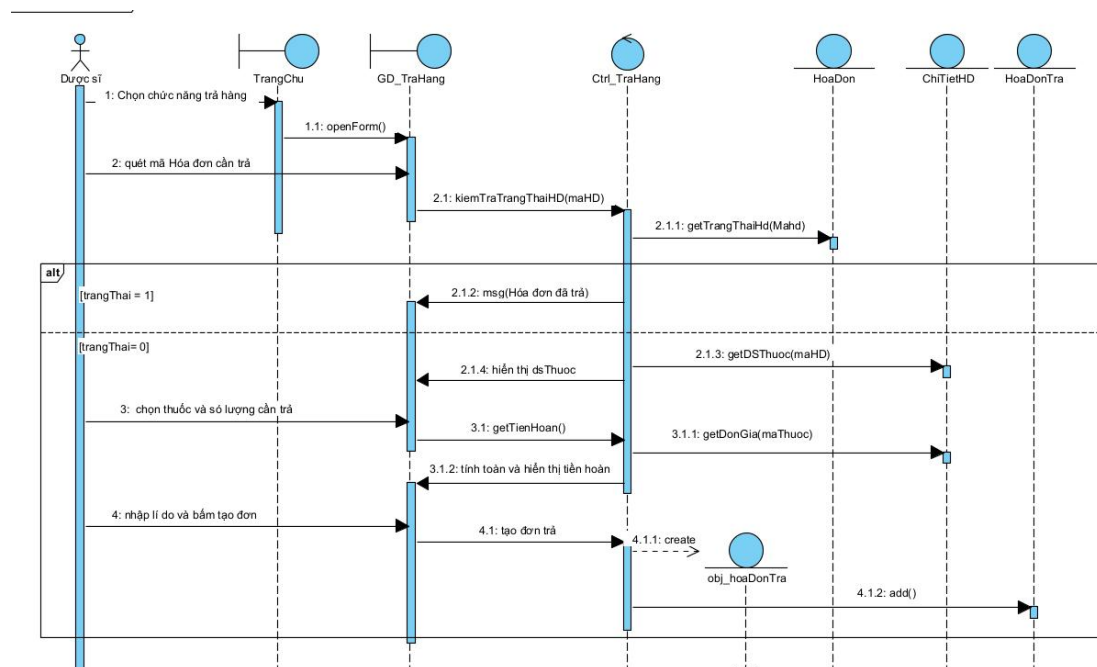
3. Dược sĩ quét barcode hóa đơn bằng điện thoại	
	4. Hệ thống hiển thị danh sách sản phẩm đã mua trong hóa đơn
5. Dược sĩ chọn thuốc với số lượng khách hàng trả và bấm nút Thêm	
	6. Hệ thống hiển thị đầy đủ thông tin nhân viên, khách hàng, danh sách sản phẩm cần trả và tính toán tiền hoàn hợp lệ.
7. Dược sĩ chọn Tạo hóa đơn trả	
	8. Xuất hóa đơn và kết thúc.
<i>Luồng sự kiện thay thế (Alternative Flow)</i>	
	4.1 Hệ thống hiển thị thông báo “Hóa đơn đã được trả trước đó”
4.2 Dược sĩ chọn OK	
	4.3 Hệ thống quay lại bước 2

1.4.3.2 Sơ đồ Activity



Hình 1. 6 sơ đồ activity biểu diễn chức năng trả hàng

1.4.3.3 Sơ đồ Sequence



Hình 1. 7 Sơ đồ sequence biểu diễn chức năng trả hàng

1.4.4 UC010_Quản lý hàng đổi trả

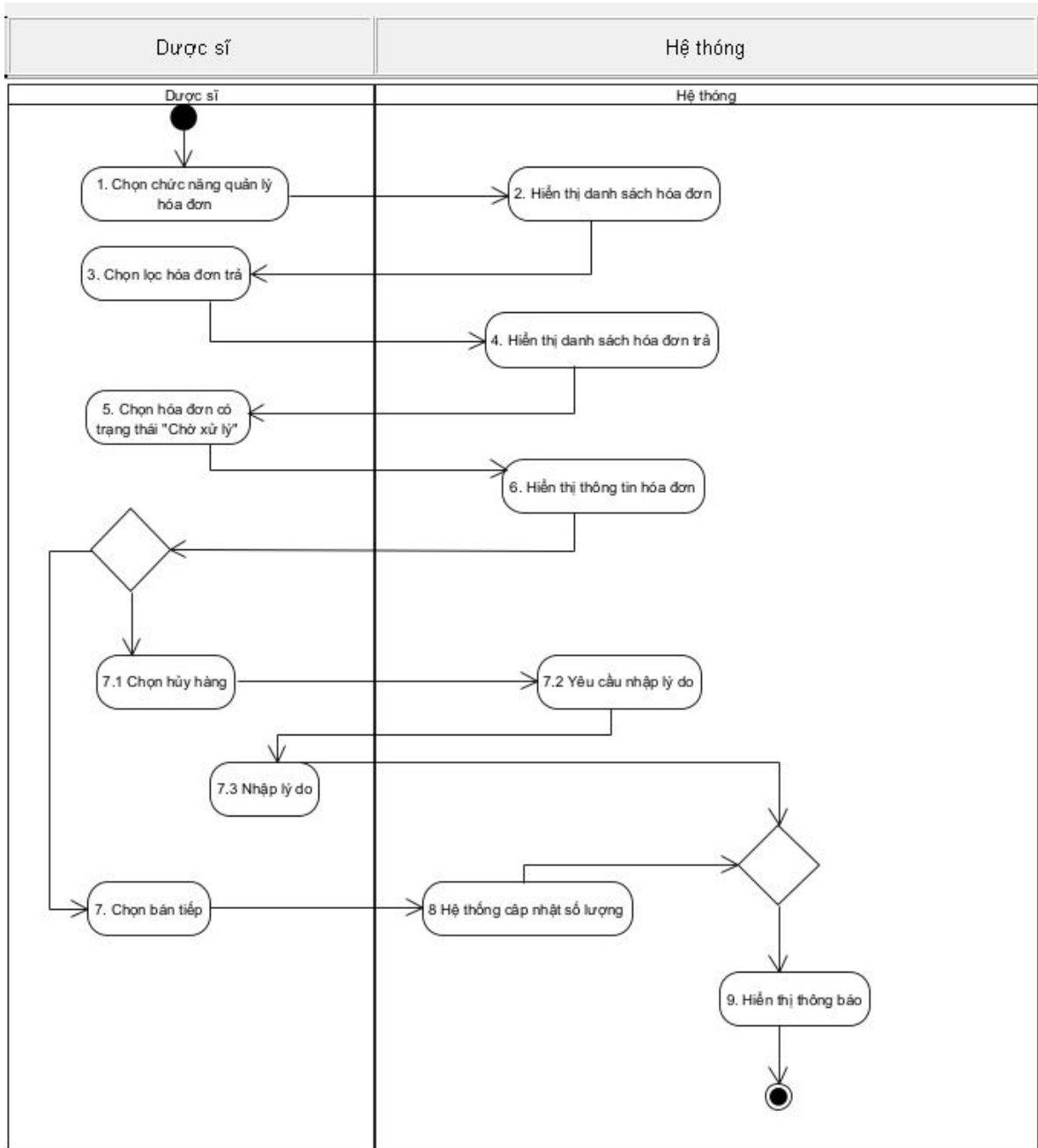
1.4.4.1 Đặc tả usecase

Table 6. Bảng đặc tả use case quản lý hàng đổi trả

Use case: UC010_Quản lý hàng đổi trả	
Mục đích:	Phê duyệt các loại thuốc bị trả lại
Mô tả:	Cho phép người quản lý kiểm tra và chọn hủy thuốc hay tiếp tục bán thuốc
Tác nhân:	Người quản lý
Điều kiện trước:	Người quản lý phải đăng nhập thành công vào hệ thống với tài khoản admin.
Điều kiện sau:	Hệ thống cập nhật lại trạng thái hóa đơn trả, nếu sản phẩm còn bán tiếp được thì cập nhật lại số lượng tồn.
Luồng sự kiện chính (Main Flow)	
Actor	System
1. Người quản lý chọn chức năng “Quản lý hóa đơn”	
	2. Hệ thống hiển thị danh sách hóa

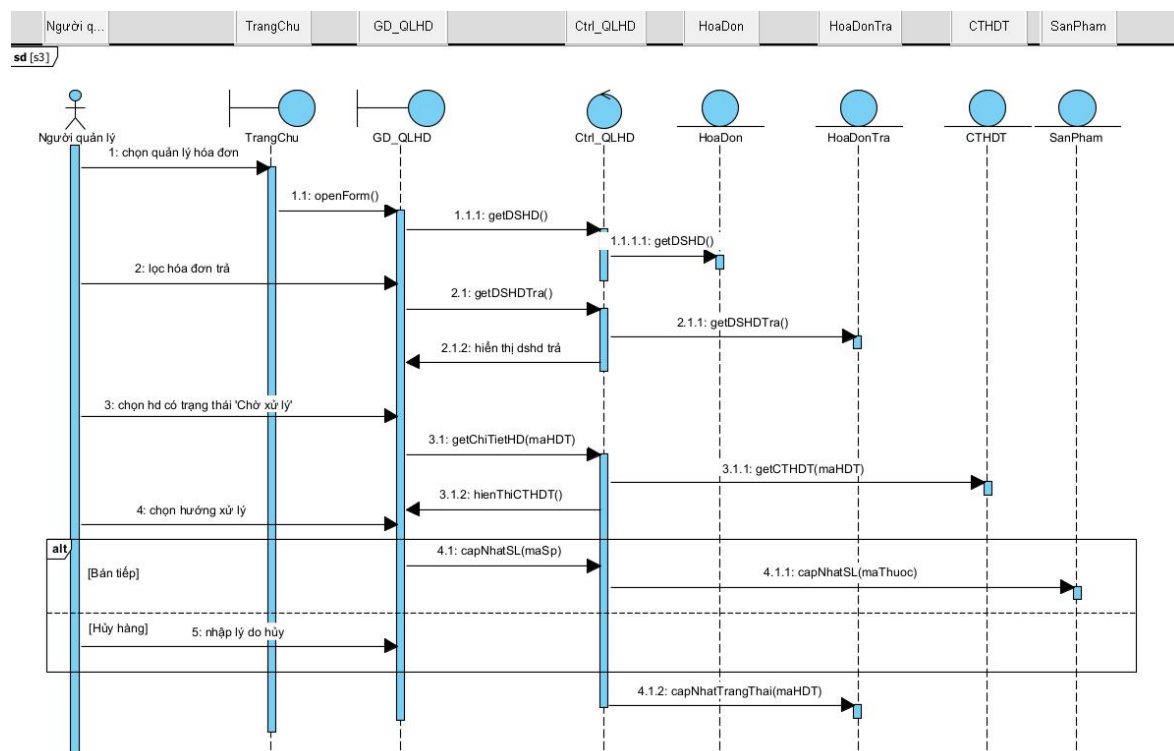
	đơn.
3. Người quản lý chọn hóa đơn trả	
	4. Hệ thống hiển thị danh sách các hóa đơn trả bao gồm chưa xử lý và đã được duyệt.
5. Người quản lý chọn hóa đơn có trạng thái “Chờ xử lý” và bấm xem chi tiết	
	6. Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết hóa đơn trả với trạng thái “chờ xử lý”
7. Quản lý chọn hướng xử lý “Bán tiếp”	
	8. Hệ thống cập nhật lại số lượng vào lô thuốc cũ
	9. Hệ thống hiển thị thông báo “Phê duyệt thành công” và kết thúc.
<i>Luồng sự kiện thay thế (Alternative Flow)</i>	
7.1 Chọn hướng xử lý “Hủy hàng”	
	7.2 Hệ thống yêu cầu nhập lý do
7.3 Nhập lý do	
	7.4 Chuyển đến bước 9

1.4.4.2 Sơ đồ Activity



Hình 1. 8 Sơ đồ activity biểu diễn chức năng quản lý hàng đổi trả

1.4.4.3 Sơ đồ Sequence



Hình 1. 9 Sơ đồ sequence biểu diễn chức năng quản lý hàng đổi trả

1.4.5 UC011_Quản lý lô hàng

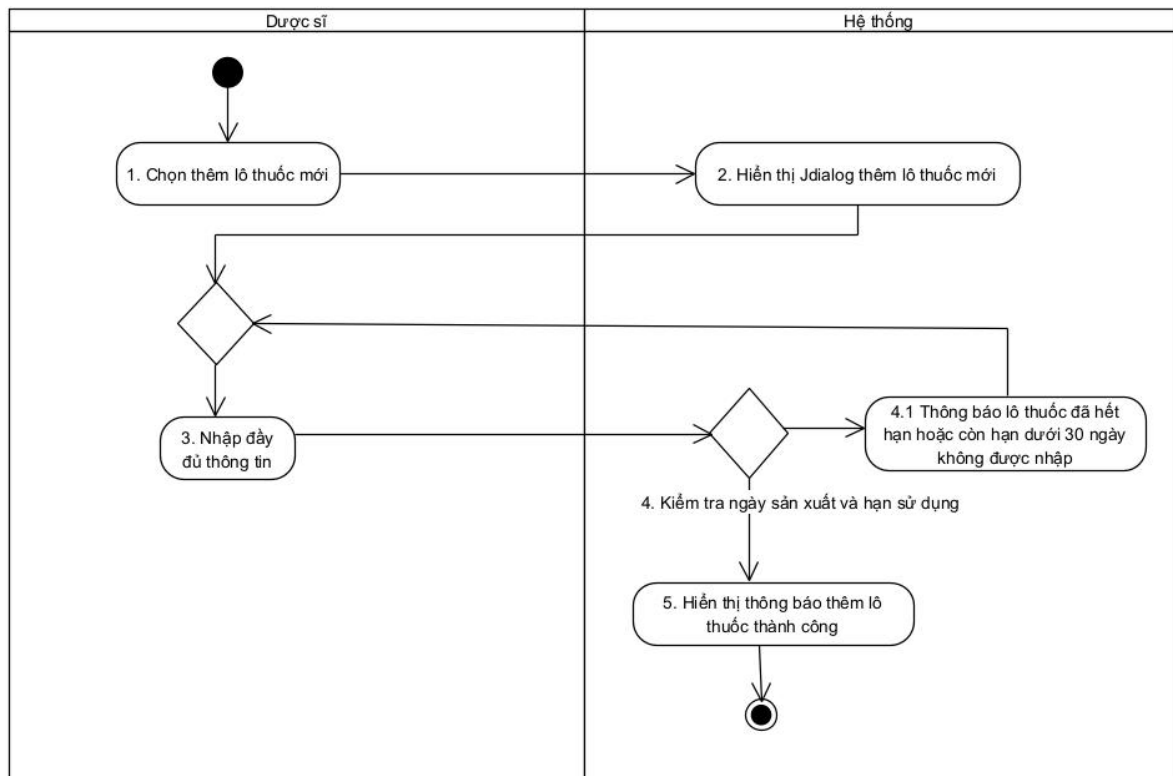
1.4.5.1 Đặc tả use case

Table 7. Bảng đặc tả use case quản lý lô hàng

Use case: UC011_Quản lý lô hàng	
Mục đích:	Thực hiện việc nhập lô hàng mới và quản lý lô hàng.
Mô tả:	Cho phép người quản lý nhập lô hàng mới và điều chỉnh giá bán hợp lý.
Tác nhân:	Người quản lý
Điều kiện trước:	Người quản lý đăng nhập thành công vào hệ thống với quyền admin.
Điều kiện sau:	Hệ thống ghi nhận lô hàng mới được thêm vào, cập nhật số lượng thuốc.
Luồng sự kiện chính (Main Flow)	
Actor	System
1. Dược sĩ chọn chức năng Thêm lô thuốc mới	
	2. Hệ thống hiển thị Jdialog thêm lô thuốc mới
3. Người quản lý nhập đầy đủ thông	

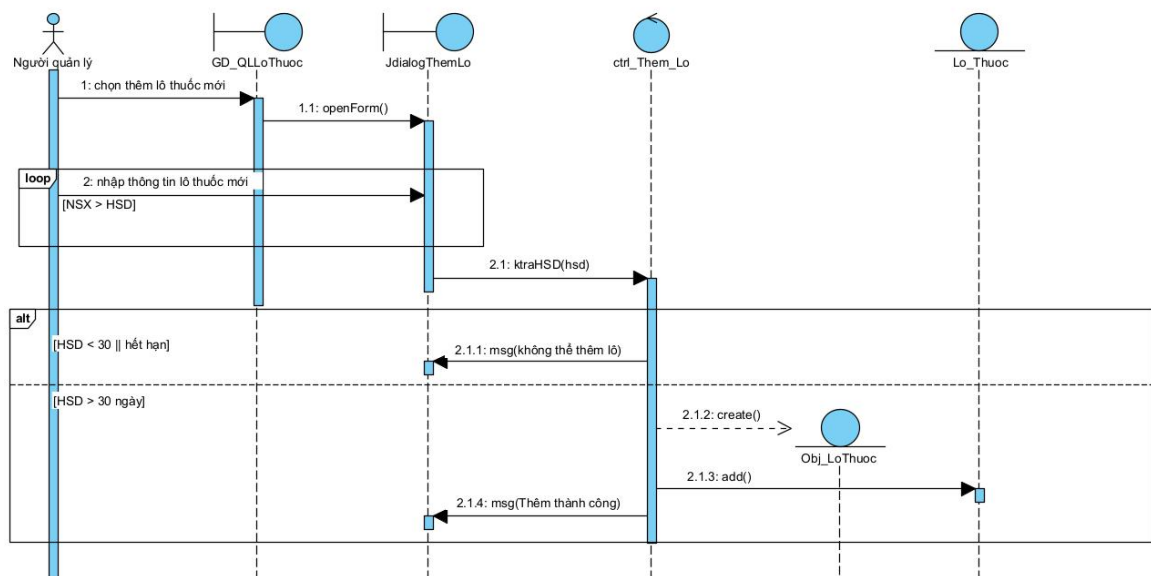
tin lô thuốc mới	
	4. Hệ thống hiển thị thông báo thêm mới lô thuốc thành công
<i>Luồng sự kiện thay thế (Alternative Flow)</i>	
	4.1 Hệ thống hiển thị thông báo tương ứng với lỗi sai nhập liệu
4.1.1 Được sĩ chọn OK	
	4.1.2 Hệ thống quay lại bước 2

1.4.5.2 Sơ đồ Activity



Hình 1. 10 Sơ đồ activity biểu diễn chức năng quản lý lô thuốc

1.4.5.3 Sơ đồ Sequence



Hình 1. 11 Sơ đồ sequence biểu diễn chức năng quản lý lô hàng

1.4.6 Chức năng quên mật khẩu

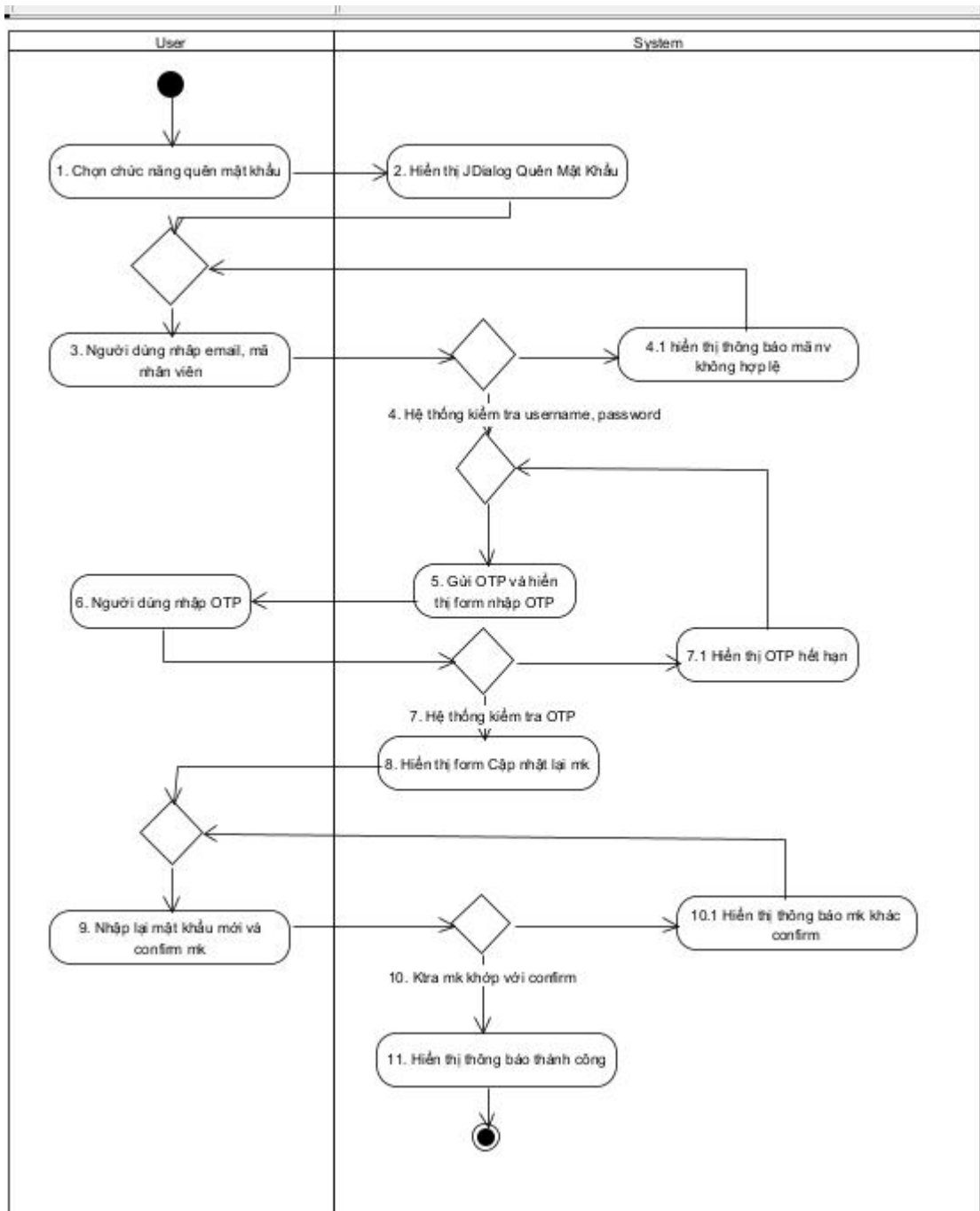
1.4.6.1 Đặc tả use case

Table 8. Bảng đặc tả chức năng quên mật khẩu

Use case: Chức năng quên mật khẩu	
Mục đích:	Hỗ trợ người dùng thay đổi mật khẩu.
Mô tả:	Cho phép dược sĩ và quản lý được đổi mật khẩu khi quên.
Tác nhân:	Người quản lý, Dược sĩ
Điều kiện trước:	Người dùng có tài khoản trong hệ thống
Điều kiện sau:	Hệ thống ghi nhận mật khẩu mới.
Luồng sự kiện chính (Main Flow)	
Actor	System
1. Người dùng chọn chức năng Quên mật khẩu	
	2. Hệ thống hiển thị Jdialog Quên mật khẩu
3. Người dùng nhập mã nhân viên, email	
	4. Hệ thống kiểm tra mã nhân viên
	5. Hệ thống gửi mã OTP và mở giao diện nhập OTP
6. Người dùng nhập OTP	
	7. Hệ thống kiểm tra OTP
	8. Hiển thị form đổi mật khẩu
9. Nhập mật khẩu mới và confirm mật khẩu	
	10. Kiểm tra lại mật khẩu và confirm mật khẩu
	11. Hiển thị thông báo thành công
Luồng sự kiện thay thế (Alternative Flow)	
	4.1 Hệ thống thông báo mã nhân viên không hợp lệ và quay lại bước 3
	7.1a Hiển thị thông báo mã OTP hết hạn

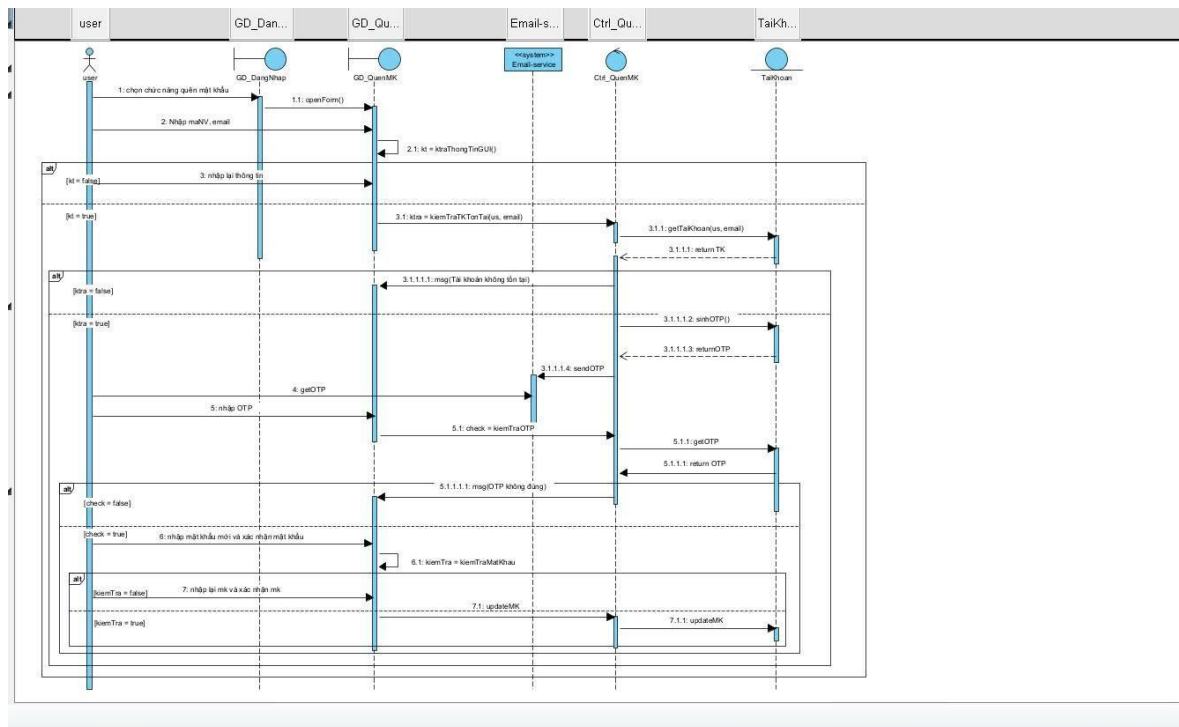
7.2a Chọn gửi lại	
	7.3a Quay lại bước 5
	7.1b Hiển thị thông báo mã OTP sai và quay lại bước 6
	10.1 Hiển thị mật khẩu mới và confirm mật khẩu không đúng và quay lại bước 9

1.4.6.2 Sơ đồ Activity



Hình 1. 12 Sơ đồ activity biểu diễn chức năng quên mật khẩu

1.4.6.3 Sơ đồ Sequence

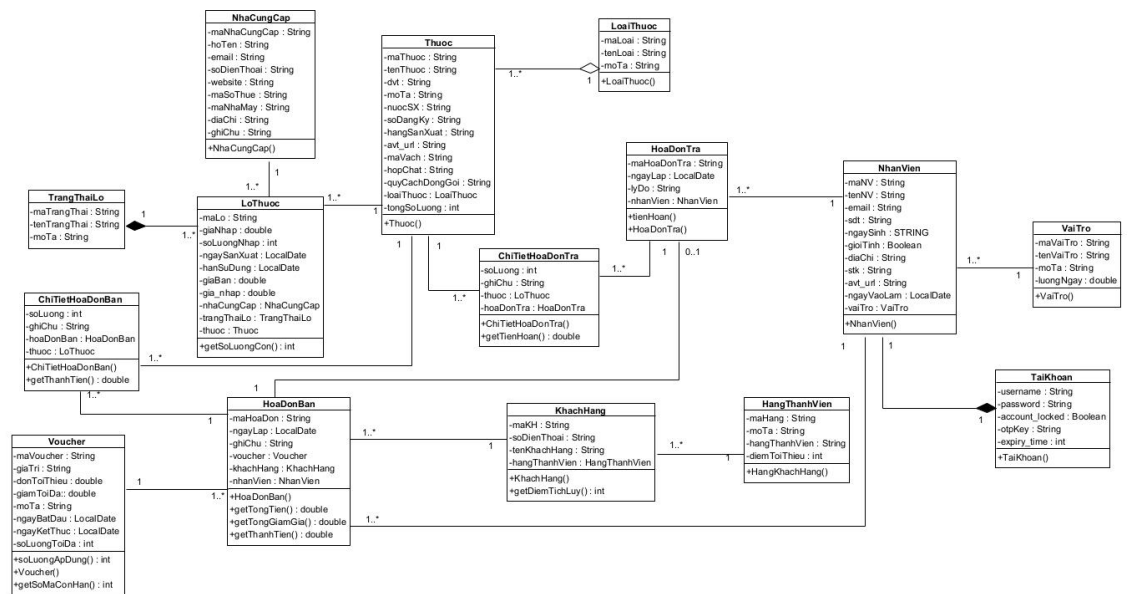


Hình 1. 13 Sơ đồ sequence biểu diễn chức năng quên mật khẩu

CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ VÀ HIỆN THỰC

1.1 Mô hình Class Diagram

1.1.1 Mô hình



Hình 1. 14 Sơ đồ lớp của hệ thống quản lý hiệu thuốc tây

1.1.2 Đặc tả lớp

a. Thực thể thuốc

Table 9. Bảng đặc tả thực thể thuốc

STT	Công việc	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ghi chú
1	Khai báo thuộc tính:			
1	id	int	Khóa định danh duy nhất, gồm 6 chữ số, tự động tăng	Khóa chính của thuốc
2	tenSanPham	String	Bắt buộc có giá	Tên thương mại

			trị, Độ dài tối đa 255 ký tự	của thuốc
3	hoatChatHamLuong	String	Bắt buộc có giá trị, Độ dài tối đa 255 ký tự	Thành phần hoạt chất và hàm lượng của từng thành phần
4	dvt	String	Bắt buộc có giá trị	Đơn vị tính (Hộp/Viên/Chai...)
5	moTa	String		Mô tả ngắn về thuốc
6	soDangKy	String	Dãy số gồm ký tự chữ và số, được in rõ trên bao bì của thuốc hoặc sinh phẩm	Mã định danh do Bộ Y tế cấp, thường có dạng ký hiệu như: VN-12345-12 (VN: Việt Nam, số thứ tự, năm cấp) và duy nhất
7	nuocSanXuat	String		Quốc gia sản xuất thuốc
8	hangSanXuat	String		Hãng sản xuất thuốc
9	avatarUrl	String		Ảnh đại diện thuốc
10	quyCachDongGoi	String		Quy cách đóng gói
11	maVach	String	Mã vạch theo chuẩn EAN-13/UPC	Mã định danh sản phẩm theo chuẩn quốc tế
12	loaiSpId	int	Liên kết tới thực thể LoaiSanPham	Phân loại sản phẩm
2	Viết các phương thức getter, setter			

1	setTenSP(String value)	void		Gán tenSP
2	setHamLuong(String value)	void		Gán hamLuong
3	setMoTa(String value)	void		Gán moTa
4	setSoDangKy(String value)	void		Gán soDangKy
5	setNuocSanXuat(String value)	void		Gán nuocSanXuat
6	setHangSanXuat(String value)	void		Gán hangSanXuat
7	setAvatarUrl(String value)	void		Gán avatarUrl
8	setQuyCachDongGoi(String value)	void		Gán quyCachDongGoi
9	setMaVach(String value)	void		Gán maVach
10	setLoaiSpId(int value)	void		Gán loaiSpId
3	Viết các constructor			
1	SanPham()	SanPham		Constructor mặc định
2	SanPham(đầy đủ tham số)	SanPham		Constructor đầy đủ tham số
3	SanPham(int id)	SanPham		Constructor chứa khóa chính
4	Viết phương thức toString()	String		Trả về chuỗi chứa giá trị các thuộc tính của thuộc

b. Thực thể loại sản phẩm

Table 10. Bảng đặc tả thực thể loại sản phẩm

STT	Công việc	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ghi chú
1	Khai báo thuộc tính:			
1	id	int	Khóa định danh duy nhất (tự tăng)	Khóa định danh loại sản phẩm
2	tenLoai	String	Bắt buộc có giá trị,	Tên loại sản

			Không được trùng lặp, Độ dài tối đa 255 ký tự	phẩm (Thuốc, Dụng cụ y tế, Thực phẩm chức năng)
3	moTa	String		Mô tả loại sản phẩm
2	Viết các phương thức getter, setter			
1	setTenLoai(String value)	void		Gán tenLoai
2	setMoTa(String value)	void		Gán moTa
3	Viết các constructor			
1	LoaiSanPham()	LoaiSanPham	-	Constructor mặc định
2	LoaiSanPham(đầy đủ tham số)	LoaiSanPham	-	Constructor đầy đủ tham số
3	Viết phương thức toString()	String		Trả về chuỗi chứa giá trị các thuộc tính của loại thuốc

c. Thực thể Nhà cung cấp

Table 11. Bảng đặc tả thực thể nhà cung cấp

STT	Công việc	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ghi chú
1	Khai báo thuộc tính:			
1	id	int	Khóa định danh duy nhất (tự tăng)	Khóa chính NCC
2	tenNhaCungCap	String	Bắt buộc có giá trị, Độ dài tối đa 200 ký tự	Tên NCC
3	diaChi	String		Địa chỉ NCC
4	soDienThoai	String		Số điện thoại

9	maNhaMay	String	Chuỗi kí tự in hoa	Nhận dạng nhà sản xuất và quốc gia xuất xứ hàng hóa, thay cho tên và địa chỉ đầy đủ.
2	Viết các phương thức getter, setter			
3	setTenNhaCungCap(String value)	void		Gán tenNhaCungCap
7	setSoDienThoai(String value)	void		Gán soDienThoai
9	setMaSoThue(String value)	void		Gán maSoThue
3	Viết các constructor			
1	NhaCungCap()	NhaCungCap	-	Constructor mặc định
2	NhaCungCap(đủ tham số chính)	NhaCungCap	-	Constructor đầy đủ tham số
4	Viết phương thức toString()	String		Trả về chuỗi chứa giá trị các thuộc tính của nhà cung cấp

d. Thực thể nhân viên

Table 12. Bảng đặc tả thực thể nhân viên

STT	Công việc	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ghi chú
1	Khai báo thuộc tính:			
1.	ma_nv	String	Có dạng ALAYYXXXX	Trong đó ALA là tên viết tắt của cửa hàng, YY là số hiệu của chi nhánh và XXXX tự động

				tăng
2.	ho_ten	String	Viết hoa chữ cái đầu	Họ và Tên nhân viên
3.	so_dien_thoai	String	10 chữ số và bắt đầu bằng số 0	Số điện thoại nhân viên
4.	Email	String	Thỏa định dạng email	Email nhân viên
5.	ngay_sinh	Datetime	Phải trên 18 tuổi	Ngày sinh nhân viên
6.	gioi_tinh	Boolean	Nam (0) , Nữ (1)	Giới tính nhân viên
7.	dia_chi	String	Chuỗi có độ dài tối đa 200 kí tự, bắt buộc nhập	Địa chỉ nơi ở của nhân viên
8.	Avatar_url	String	Mỗi nhân viên chỉ có 1 avatar	Lưu đường dẫn ảnh nhân viên
9.	Ngay_vao_lam	Datetime	Phải sau ngày hiện tại	
2	Viết các phương thức getter, setter			
1.	setMaNV(String manv)	void	Phát sinh day số theo quy luật ALAYYXXXX	Phát sinh tự động
2.	setHoTen(String hoten)	void	Kiểm tra tham số hoten không được rỗng	throw exception “Họ tên không được rỗng”
3.	setNgaySinh(Datetime ngaysinh)	void	Kiểm tra tuổi của nhân viên phải >=18	Throw exception “Nhân viên phải >=18 tuổi” nếu tham số

				ngaysinh không hợp lệ
4.	setDiaChi(String diachi)	void	Kiểm tra tham số địa chỉ không được rỗng	Throw exception “Địa chỉ không được rỗng”
5.	setNgayVaoLam(Datetime ngayvaolam)	void	Kiểm tra ngày vào làm không được trước ngày hiện tại	Throw exception “Ngày vào làm không được trước ngày hiện tại”.
6.	setSoDienThoai(String soDienThoai)	void	Kiểm tra số điện thoại không được rỗng, số điện thoại phải là số	Throw exception “Số điện thoại không được rỗng” hoặc “số điện thoại phải là số.”
7.	setEmail(String email)		Kiểm tra email không được rỗng, phải thỏa mãn định dạng email	Throw exception “Email không được rỗng hoặc email không đúng định dạng”.
8.	setSoTaiKhoan(String stk)	void		
9.	setAvataUrl(String url)			
10.	setGioiTinh(Boolean gioiTinh)	void		True (Nữ), false (Nam)
3	Viết các constructor	NhanVien		
4	Viết phương thức toString()	String		Trả về chuỗi chứa giá trị các thuộc tính của nhân viên

e. Thực thể khách hàng

Table 13. Bảng đặc tả thực thể khách hàng

STT	Công việc	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ghi chú
1	Khai báo thuộc tính:			
1	ma_kh	String	Tự động tăng	Khóa chính bảng khách hàng
2	ho_ten	String		
3	so_dien_thoai	String	10 chữ số, bắt đầu bằng số 0 và duy nhất	Số điện thoại là duy nhất dùng để tìm kiếm và tích điểm khách hàng
4	hang_thanh_vien	String	Gồm các hạng (“normal”, “silver”, “gold”)	Dùng để phân loại thứ hạng khách hàng Normal < 1000 1000 <= Silver < 3000 Gold > 3000
5	diem_tich_luy	Int	Phải là số nguyên > 0	Số điểm tích lũy = số tiền của hóa đơn/1000 Vd: hóa đơn 126.123đ = 126 điểm tích lũy
2	Viết các phương thức getter, setter			
1	setMaKH(String maKH)	void		Phát sinh tự động tăng
2	setHoTen(String hoten)	void	Kiểm tra tham số hoten	throw exception “Họ tên không không

			không được rỗng	được rỗng”
3	setSoDienThoai(String soDienThoai)	void	Kiểm tra số điện thoại không được rỗng, số điện thoại phải là 10 chữ số	Throw exception “số điện thoại không được rỗng” hoặc “số điện thoại không hợp lệ”
4	setHangThanhVien(HangT hanhVien hangThanhVien)	void	Hạng thành viên: normal, silver, gold	
5	setDiemTichLuy(int diemTichLuy)	void		Điểm tích lũy tự động tính = số nguyên tổng tiền hóa đơn của khách hàng
3	Viết các constructor KhachHang()			
4	Viết phương thức toString()	String		Trả về chuỗi chứa giá trị các thuộc tính của khách hàng.

f. Thực thể tài khoản

Table 14. Bảng đặc tả thực thể tài khoản

STT	Công việc	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ghi chú
1	Khai báo thuộc tính:			
1.	user_name	String	Chuỗi kí tự duy nhất	user_name chính là mã nhân viên
2.	Password	String	Not null	Lưu mật khẩu ở dạng bcrypt hash

3.	Otp_key	String	Gồm 6 chữ số	Mã OTP ngẫu nhiên sinh bằng hàm random()
4.	Expiry_time	Datetime	Độ chính xác cao	Lưu thời gian hết hạn sử dụng của mã OTP
5.	account_locked	Boolean		Lưu trạng thái tài khoản
2.	Viết các phương thức getter, setter			
1.	setUser_Name(String username)	void		Lấy từ maNV
2.	setPassword(String password)	void	Kiểm tra password không được rỗng	throw exception “Password không được để trống”
3.	Viết các constructor			
	TaiKhoan() TaiKhoan(username) TaiKhoan(username, password)			
4	Viết phương thức toString()	String		Trả về chuỗi chứa giá trị các thuộc tính của tài khoản

g. Thực thể voucher

Table 15. Bảng đặc tả thực thể voucher

STT	Công việc	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ghi chú
1	Khai báo thuộc tính:			
1.	Ma_voucher	String	Dãy số có dạng	Ma_voucher dùng làm khóa chính,

			VCHDDMM YYXXXX	trong đó VCH: viết tắt của voucher, DD: day, MM: month, YY: year, XXXX: increment
2.	mota	String		Mô tả điều kiện để sử dụng voucher
3.	Gia_tri	double	Số nguyên > 0 và < 50	Giá trị giảm của voucher, ví dụ: giảm 15%
4.	Don_toi_thieu	double	Default 0	Số tiền tối thiểu của hóa đơn để được sử dụng voucher
5.	Giam_toi_da	double	Default 0	Số tiền tối đa được giảm trên mỗi hóa đơn
6.	Ngay_bat_dau	date	Phải sau hoặc bằng ngày hiện tại	throw exception “NgayBatDau không được trước ngày hiện tại”
7.	Ngay_ket_thuc	date	Phải sau ngày bắt đầu	Ngày hết hạn sử dụng voucher, throw exception “NgayKetThuc phải sau ngày bắt đầu”
8.	So_lan_da_dung	int	Số nguyên ≥ 0	Lưu số lần voucher đã được sử dụng, throw exception “Voucher đã hết lượt sử dụng”

9.	So_luong_sd_toi_da	int		Số lượng sử dụng tối đa của một voucher
10.	Dieu_kien_hang_tv	int	Tham chiếu đến bảng hạng thành viên check('normal', 'silver', 'gold')	Điều kiện hạng thành viên để có thể sử dụng voucher, tham chiếu đến bảng hạng thành viên, Ví dụ: voucher đó cho set cho hạng bạc thì hạng vàng vẫn có thể sử dụng được do hạng vàng có thứ bậc lớn hơn, và không có chiều ngược lại
2	Viết các phương thức getter, setter			
1.	setMoTa(String mo_ta)	void	Not empty	
2.	setGiaTri(double giatri)	void	gia_tri > 0	nếu “phan_tram” thì <=100
3.	setDonToiThieu(double)	void	>=0	Mặc định 0 nếu không có
4.	setGiamToiDa(double)	void	>=0	Mặc định 0 nếu không có
5.	setNgayBatDau(DateTime)	void	Không được trước ngày hiện tại	
6.	setNgayKetThuc(DateTime)	void	>= ngaybatdau	Nếu hết hạn sử dụng thì Throw exception “Voucher đã hết hạn sử dụng”

7.	setSoLanDaSuDung(int)	void	≥ 0	
8.	setSoLuotSDToiDa(int)	void	≥ 0 , $\geq$ solansudung	
9.	setDieuKienHangTV(String)	void	Kiểm tra “normal”, “silver”, “gold”	Dựa vào số điểm kiểm tra hạng thành viên

h. Thực thể trạng thái lô

Table 16. Bảng đặc tả thực thể trạng thái lô

STT	Công việc	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ghi chú
1	Khai báo thuộc tính:			
1.	id	int		Tự động tăng
2.	Ten_trang_thai	String	not null	“Bán bình thường”, “Sắp hết hạn”, “Hết hàng”, “Ngừng bán”
3.	Mota	String		Mô tả chi tiết trạng thái lô thuốc
2	Viết các phương thức getter, setter			
1.	setTenTrangThai(String)	void		Nếu lô thuốc hết hạn thì throw exception “Lô thuốc đã hết hạn sử dụng”..
2.	setMoTa(String)	void		
3	Viết các constructor TrangThaiLo()			

	TrangThaiLo(id, tentrangthai, mota)			
4	Viết phương thức toString()	String		trả về chuỗi chứa giá trị các thuộc tính của trạng thái lô thuốc

i. Thực thể hóa đơn bán thuốc

Table 17. Bảng đặc tả thực thể hóa đơn bán

STT	Công việc	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ghi chú
1	Khai báo thuộc tính:			
1.	Mahd	String	Dãy số có dạng HDDDDMMYYXXXX	{mahd} là duy nhất, dùng làm khóa chính, trong đó DD: day, MM: month, YY: year, XXXX là dãy số tự động tăng
2.	Ngay_lap	Datetime	Ngày hiện tại	Tự động gán ngày hiện tại
3.	Tong_tien	Double	Tong_tien > 0	Tổng tiền của hóa đơn và là số tiền khách hàng cần thanh toán
4.	Ghi_chu	String	Chuỗi kí tự < 255	Ghi chú những lưu ý cho khách hàng, ví dụ như liều lượng sử dụng, cách bảo quản thuốc,...
2	Viết các phương thức getter, setter			

1.	setMaHD(String mahd)	void		Phát sinh tự động
2.	setNgayLap(Date ngay_lap)	void		Tự động gán ngày hiện tại
3.	setTongTien(double total)	void	Total > 0	Throw exception “Tổng tiền phải > 0” nếu tham số total không hợp lệ
4.	setGhiChu(String desc)	void		Không bắt buộc
3	Viết các constructor HoaDon() HoaDon(ngay_lap, tong_tien, ghi_chu)			
4	Viết phương thức toString()	String		Trả về chuỗi chứa giá trị các thuộc tính của hóa đơn

j. Thực thể chi tiết hóa đơn bán

Table 18. Bảng đặc tả thực thể chi tiết hóa đơn bán

STT	Công việc	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ghi chú
1	Khai báo thuộc tính:			
1.	Id	Int		Tự động tăng
2.	So_luong	Int	So_luong > 0	Throw exception “Số lượng phải > 0” nếu tham số so_luong không hợp lệ
3.	Don_gia	Double	Don_gia >= 0	Tự động gán giá tiền của sản phẩm vào đơn giá bán

4.	SoLo	String		Số lô của chi tiết hóa đơn đó
5.	Thanh_tien	Double		Tự động tính thành tiền của chi tiết sản phẩm bằng cách lấy so_luong * don_gia
2	Viết các phương thức setter/getter			
1.	setSoLuong(int so_luong)	void	So_luong > 0	Throw exception “Số lượng phải > 0” nếu tham số so_luong không hợp lệ
2.	setDonGia(double don_gia)	void	Don_gia > 0	Throw exception “Don_gia phải >= 0” nếu tham số don_gia không hợp lệ
4.	setThanhTien(double thanh_tien)	void		
5.	setGhiChu(String desc)	void		Không bắt buộc
3	Viết các constructor			
4	Viết phương thức toString()	String		Trả về chuỗi chứa giá trị các thuộc tính của chi tiết hóa đơn bán hàng

k. Thực thể hóa đơn trả

Table 19. Bảng đặc tả thực thể hóa đơn trả

STT	Công việc	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ghi chú
1	Khai báo thuộc tính:			

1.	Mahd_tra	String	Dãy số có dạng HDTDDMM YYXXXX	{mahd_tra} là duy nhất, dùng làm khóa chính, trong đó DD: day, MM: month, YY: year, XXXX là dãy số tự động tăng
2.	Ngay_lap_hd_tra	Date	Ngày hiện tại	Tự động gán ngày hiện tại
3.	Tien_hoan	double	Tien_hoan > = 0	Số tiền hoàn lại cho khách hàng
4.	Ly_do	String	Chuỗi kí tự < 255	Ghi lý do khách hàng trả lại thuốc
2	Viết các phương thức getter, setter			
1.	setMaHDTra(String mahd_tra)	void		Phát sinh tự động
2.	setNgayLapHDTra(Date ngay_lap)	void		Tự động gán ngày hiện tại
3.	setTienHoan(double total)	void	Total > 0	Throw exception “Tiền hoàn phải >= 0” nếu tham số total không hợp lệ
4.	setLyDo(String desc)	void		Không bắt buộc
3	Viết các constructor HoaDonTra()	HoaDonTra		
4	Viết phương thức toString()	String		Trả về chuỗi chứa giá trị các thuộc tính của hóa đơn trả hàng

1. Thực thể chi tiết hóa đơn trả

Table 20. Bảng đặc tả chi tiết hóa đơn trả

STT	Công việc	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ghi chú
1	Khai báo thuộc tính:			
1.	Id	Int		Tự động tăng
2.	So_luong	Int	So_luong > 0	Throw exception “Số lượng phải > 0” nếu tham số so_luong không hợp lệ
3.	Don_gia	Double	Don_gia >= 0	Tự động gán giá tiền của sản phẩm trên hóa đơn bán vào đơn giá của hóa đơn trả
4.	Don_vi_tinh	String		Tự động gán đơn vị tính của sản phẩm trên hóa đơn bán, ví dụ: “viên”, “tuýp”, “hộp”,...
5.	Thanh_tien	Double		Tự động tính thành tiền của chi tiết sản phẩm bằng cách lấy so_luong * don_gia, và đây là số tiền hoàn lại cho khách hàng
2	Viết các phương thức getter, setter			
1.	setId(int id)	void		Phát sinh tự động

2.	setSoLuong(int so_luong)	void	So_luong > 0	Throw exception “Số lượng phải > 0” nếu tham số so_luong không hợp lệ
3.	setDonGia(double don_gia)	void	Don_gia > 0	Throw exception “Don_gia phải >= 0” nếu tham số don_gia không hợp lệ
4.	setDonViTinh(String dvt)	void		
5.	setThanhTien(double thanh_tien)	void		
3	Viết các constructor			
4	Viết phương thức toString()	String		Trả về chuỗi chứa giá trị các thuộc tính của chi tiết hóa đơn trả hàng

n. Thực thể lô thuốc

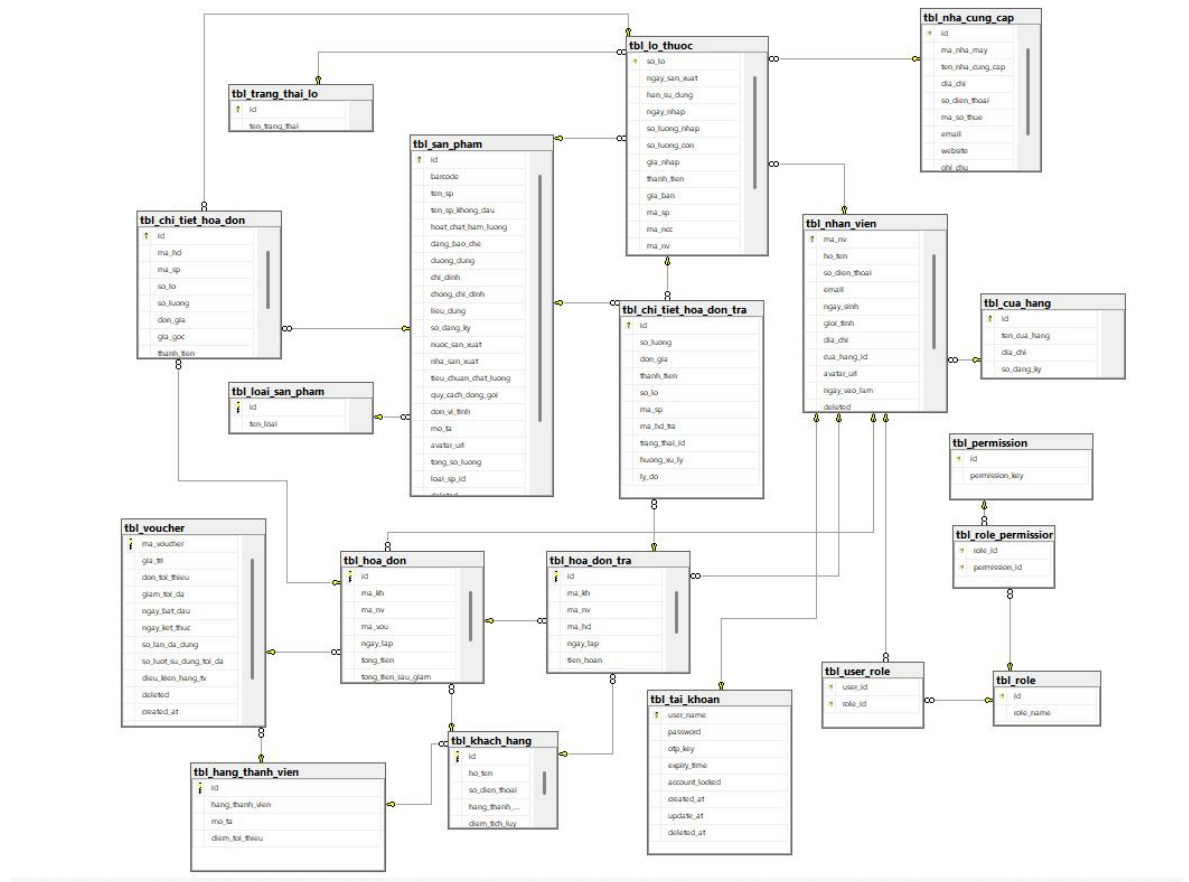
Table 21. Bảng đặc tả thực thể lô thuốc

STT	Công việc	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ghi chú
1	Khai báo thuộc tính:			
1.	So_lo	String	Dãy số có dạng LSX-DDMMYY-AA-NNNNN-XXX	Là khóa chính, tự động gán giá trị, trong đó LSX: viết tắt của "Lô sản xuất", DDMMYY: dd/MM/yy , AA: mã nhà máy,

				NNNNNN: mã sản phẩm, XXX: tự động tăng
2.	Ngày_san_xuat	date	Phải trước ngày hiện tại	Throw exception “ngày sản xuất phải sau ngày hiện tại”
3.	Han_su_dung	date	Phải sau ngày sản xuất	Throw exception “Hạn sử dụng phải sau ngày sản xuất”
4.	Ngày_nhap	date	Ngày hiện tại	Tự động gán ngày hiện tại
5.	So_luong_nhap	int	> 0	Số lượng sản phẩm khi nhập lô
6.	So_luong_con	int	>= 0	Số lượng hàng còn lại sau khi đã bán
7.	Gia_nhap	double	> 0	Giá tính theo viên hoặc hộp. Ví dụ: 150.00/hộp 10.000/viên
8.	Gia_ban	double	Gia_ban > 0 và lớn hơn giá nhập	Phải lớn hơn giá nhập để có lợi nhuận
2	Viết các phương thức getter, setter			

1.	setNgaySanXuat(Date)	void		Throw exception “Ngày sx phải trước ngày hiện tại”
2.	setHanSuDung(Date)	void		Throw exception “Hạn sử dụng phải sau ngày sản xuất và sau ngày hiện tại”
3.	setSoluongnhap(Int)	void		Throw exception “Số lượng nhập phải > 0”
4.	setSoluongcon(Int)	void		Throw exception “Số lượng sản phẩm trong lô này đã hết”
5.	setGianhap(double)	void		Throw exception “Giá nhập phải > 0”
6.	setGiaban(double)	void		Throw exception “Giá bán phải lớn hơn giá nhập”
3	Viết các constructor LoThuoc() LoThuoc(đầy đủ tham số)	LoThuoc		

1.2.2 Mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ



Hình 1. 16. Mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ của nhà thuốc Alami

1.2.3 Các ràng buộc toàn vẹn trong CSDL

a. Bảng cửa hàng

Table 22. Bảng cửa hàng

STT	Khóa	Cột	Kiểu dữ liệu	Null	Tham chiếu	Ý nghĩa
1	PK	Id	Tinyint	not null		mã khách hàng
2		ten_cua_hang	nvarchar(100)	Null		Tên cửa hàng
3		dia_chi	Nvarchar(200)	Null		Địa chỉ
4		So_dang_ky	Varchar(50)	Null		Số đăng ký
5		Giay_chung_nhan	Varchar(100)	Null		Giấy

						chứng nhận
--	--	--	--	--	--	---------------

b. Bảng chi tiết hóa đơn

Table 23. Bảng bảng chi tiết hóa đơn

STT	Khóa	Cột	Kiểu dữ liệu	Null	Tham chiếu	Ý nghĩa
1	PK	Id	int	not null		Mã chi tiết hóa đơn
2	FK	ma_hd	Varchar(12)	Not null	Tbl_hoa_don	Khóa ngoại tham chiếu đến bảng hóa đơn
3	FK	Ma_sp	Int	Not null	Tbl_san_pham	Khóa ngoại tham chiếu đến bảng sản phẩm
4	FK	So_lo	Varchar (30)	Null	Tbl_lo_thuoc	Khóa ngoại tham chiếu đến lô thuốc
5		So_luong	Int	Null		Số lượng thuốc bán
6		Don_gia	Decimal(18, 2)	Null		Giá đã giảm của thuốc
7		Gia_goc	Decimal(18, 2)	Null		Giá bán của thuốc
8		Thanh_tien		Null		Thuộc tính dẫn xuất
9		ghi_chu	Nvarchar(100)	Null		Ghi chú của hóa

						đơn
10		Created_at	Smalldatetime	Null		Ghi log tạo hóa đơn

c. Chi tiết hóa đơn trả

Table 24. Bảng chi tiết hóa đơn trả

STT	Khóa	Cột	Kiểu dữ liệu	Null	Tham chiếu	Ý nghĩa
1	PK	Id	Int	Not null		Mã chi tiết hóa đơn trả
2		So_luong	Int	Null		Số lượng sản phẩm trả
3		Don_gia	decimal(18, 2)	Null		Đơn giá bán của thuốc
4		thanh_tien		Null		Thuộc tính dẫn xuất tính thành tiền.
5	FK	So_lo	Varchar(30)	Null	Tbl_lo_thuoc	Khóa ngoại tham chiếu đến bảng lô thuốc
6	FK	Ma_sp	Int	Null	Tbl_san_pham	Khóa ngoại

						tham chiếu đến bảng sản phẩm
7	FK	Ma_hd_tra	Varchar(13)	Null	Tbl_hoa_don_tra	Mã hóa đơn trả lại thuốc
8		Huong_xu_ly	Nvarchar(50)	Null		Hướng xử lý của thuốc đó
9		Ly_do	Nvarchar(100)	Null		Lý do khách hàng trả

d. Bảng hạng thành viên

Table 25. Bảng hạng thành viên

STT	Khóa	Cột	Kiểu dữ liệu	Null	Tham chiếu	Ý nghĩa
1	PK	Id	Tinyint	Not null		Mã hạng thành viên
2		Hang_thanh_vien	Varchar(20)	Null		Tên hạng thành viên
3		Mo_ta	Nvarchar(100)	Null		Mô tả
4		Diem_toi_thieu	Int	Null		Điểm tối thiểu

e. Bảng hóa đơn

STT	Khóa	Cột	Kiểu dữ liệu	Null	Tham chiếu	Ý nghĩa
1	PK	Id	Varchar(12)	Not null		Mã hóa đơn

2	FK	Ma_kh	Int	Null	Tbl_khach_hang	Mã khách hàng
3	FK	Ma_nv	Varchar(10)	Null	Tbl_nhan_vien	Mã nhân viên
4	FK	Ma_vou	Varchar(13)	Null	Tbl_voucher	Mã voucher
5		Ngay_lap	Datetime	Null		Ngày lập hóa đơn
6		Tong_tien	Decimal(18,2)	Null		Tổng tiền hóa đơn
7		Tong_tien_sau_giam	Decimal(18,2)	Null		Tổng tiền sau khi áp mã
8		Da_tra	Bit	Null		Đã trả hàng

f. Bảng hóa đơn trả

Table 26. Bảng hóa đơn trả

STT	Khóa	Cột	Kiểu dữ liệu	Null	Tham chiếu	Ý nghĩa
1	PK	Id	Varchar(13)	Not null		Mã hóa đơn trả
2	FK	Ma_kh	Int	Null	Tbl_khach_hang	Mã khách hàng
3	FK	Ma_nv	Varchar(10)	Null	Tbl_nhan_vien	Mã nhân viên
4	FK	Ma_hd	Varchar(12)	Null	Tbl_hoa_don	Mã hóa đơn
5		Ngay_lap	Datetime	Null		Ngày trả hàng

6		Tien_hoan	Decimal(18, 2)	Null		Tiền hoàn
7		ly_do	nvarchar (255)	Null		Lý do trả hàng
8		Da_duyet	Bit	Null		Trạng thái hóa đơn

g. Bảng khách hàng

Table 27. Bảng khách hàng

STT	Khóa	Cột	Kiểu dữ liệu	Null	Tham chiếu	Ý nghĩa
1	PK	Id	Int	Not null		Mã khách hàng
2		Ho_ten	Nvarchar(100)	Null		Họ tên khách hàng
3		So_dien_thoai	Varchar(11)	Null		Sđt khách hàng
4	FK	Hang_thanh_vien	Tinyint	Null	Tbl_hang_thanh_vien	Hạng thành viên
5		Diem_tich_ly	Int	Null		Điểm tích lũy
6		Create_at	Smalldatetime	Null		Thời gian tạo khách hàng

h. Bảng lô thuốc

Table 28. Bảng lô thuốc

STT	Khóa	Cột	Kiểu dữ liệu	Null	Tham chiếu	Ý nghĩa
1	PK	So_lo	Varchar(30)	Not null		Mã lô hàng
2		ngay_san_xuat	Date	Null		Ngày sản xuất
3		Han_su_dung	Date	Null		Hạn sử dụng
4		Ngay_nhap	Datetime	Null		Ngày nhập
5		So_luong_nhap	Int	Not null		Số lượng nhập
6		So_luong_con	Int	Null		Số lượng còn
7		Gia_nhap	Decimal(18,2)	Null		Giá nhập
8		Thanh_tien		Null		Thành tiền mua lô thuốc
9		Gia_ban	Decimal(18,2)	Null		Giá bán của thuốc
10	FK	Ma_sp	Int	Not null	Tbl_san_pham	Mã sản phẩm
11	FK	Ma_ncc	Tinyint	Not null	Tbl_nha_cung_cap	Mã nhà cung cấp
12	FK	Ma_nv	varvhar(10)	Not	Tb;_nhan_vien	Mã

				null		nhân viên
13	FK	Trang_thai_id	Tinyint	Null	Tbl_trang_thai_lo	Trạng thái lô
14		Created_at	Smalldatetime	Null		Ghi log tạo
15		updated_at	Smalldatetime	Null		Ghi log cập nhật

i. Bảng loại sản phẩm

Table 29. Bảng loại sản phẩm

STT	Khóa	Cột	Kiểu dữ liệu	Null	Tham chiếu	Ý nghĩa
1	PK	Id	Tinyint	Not null		Mã loại
2		Ten_loai	Nvarchar(50)	Null		Tên loại

j. Bảng nhà cung cấp

Table 30. Bảng nhà cung cấp

STT	Khóa	Cột	Kiểu dữ liệu	Null	Tham chiếu	Ý nghĩa
1	PK	Id	Tinyint	Not null		Mã nhà cung cấp
2		Ma_nha_may	Varchar(10)	Null		Mã nhà máy
3		Ten_nha_cung_cap	Nvarchar(200)	Null		Tên nhà cung cấp
4		Dia_chi	Nvarchar(200)	Null		Địa chỉ
5		So_dien_thoai	Varchar(20)	Null		Số điện thoại

k. Bảng nhân viên

Table 31. Bảng nhân viên

STT	Khóa	Cột	Kiểu dữ liệu	Null	Tham chiếu	Ý nghĩa
1	PK, FK	Ma_nv	Varchar(10)	Not null	Tbl_role_user	Mã nhân viên
2		Ho_ten	Nvarchar(100)	Null		Họ tên nhân viên
3		So_dien_thoai	Varchar(11)	Null		Số điện thoại
4		Email	Varchar(50)	Null		Email
5		Ngay_sinh	Date	Null		Ngày sinh
6		Gioi_tinh	Bit	Null		Giới tính
7		Dia_chi	Nvarchar(255)	Null		Địa chỉ
8	FK	Cua_hang_id	Tinyint	Null	tbl_cua_hang	Mã cửa hàng
9		avatar_url	Varchar(100)	Null		Hình ảnh
10		Ngay_vao_lam	Date	Null		Ngày vào làm

l. Bảng quyền truy cập của nhân viên

STT	Khóa	Cột	Kiểu dữ liệu	Null	Tham chiếu	Ý nghĩa
1	PK	Id	Int	Not null		Mã quyền
2		Permission_key	varchar(100)	Null		Tên quyền truy cập

m. Bảng quyền nhân viên

Table 32. Bảng quyền nhân viên

STT	Khóa	Cột	Kiểu dữ liệu	Null	Tham chiếu	Ý nghĩa
1	PK	Id	Int	Not null		Mã quyền

2		role_name	Varchar(30)	Null		Tên quyền nhân viên
---	--	-----------	-------------	------	--	---------------------

n. Bảng chi tiết quyền truy cập

Table 33. Bảng chi tiết quyền truy cập

STT	Khóa	Cột	Kiểu dữ liệu	Null	Tham chiếu	Ý nghĩa
1	PK, FK	Role_id	Int	Not null	Tbl_role	Mã quyền
2	PK, FK	Permission_id	Int	Not null	Tbl_permission	Mã quyền truy cập

o. Bảng sản phẩm

Table 34. Bảng sản phẩm

STT	Khóa	Cột	Kiểu dữ liệu	Null	Tham chiếu	Ý nghĩa
1	PK	Id	Int	Not null		Mã thuốc
2		Barcode	Varchar (15)	Null		Barcode thuốc
3		Ten_sp	Nvarchar(100)	Null		Tên thuốc
5		Hoat_chat_ham_luong	Nvarchar(25)	Null		Hoạt chất hàm lượng thuốc
6		Dang_bao_che	Nvarchar(50)	Null		Dạng bào chế thuốc
7		Đường dùng	Nvarchar(50)	Null		Đường dùng
8		Chi_dinh	Nvarchar(255)	Null		Chỉ định

9		Chong_chi_dinh	Nvarchar(255)	Null		Chống chỉ định
10		Lieu_dung	Nvarchar(255)	Null		Liều dùng
11		So_dang_ky	Nvarchar(20)	Null		Số đăng ký
12		Nuoc_san_xuat	Nvarchar(100)	Null		Nước sản xuất
13		Nha_san_xuat	nvarchar(255)	Null		Nhà sản xuất
14		tieu_chuan_chat_luong	Nvarchar(50)	Null		Tiêu chuẩn chất lượng
15		Quy_cach_dong_goi	Nvarchar(100)	Null		Quy cách đóng gói
16		Don_vi_tinh	Nvarchar(50)	Null		Đơn vị tính
17		Mo_ta	Nvarchar(MAX)	Null		Mô tả thuốc
18		Avatar_url	Varchar(50)	Null		ảnh thuốc
19		Tong_so_luong	Int	Null		Tổng số lượng thuốc
20	FK	Loai_sp_id	Tinyint	Null	Tbl_loai_san_ph	Mã loại

					am	sp
--	--	--	--	--	----	----

p. Bảng tài khoản

Table 35. Bảng tài khoản

STT	Khóa	Cột	Kiểu dữ liệu	Null	Tham chiếu	Ý nghĩa
1	PK	User_name	varchar(10)	Not null		mã tài khoản
2		Password	Varchar(255)	Not null		Mật khẩu
3		Otp_key	Varchar(7)	Null		Mã otp
4		Expired_time	Datetime(27)	Null		Thời gian otp hết hạn
5		Account_locked	Bit	Null		Trạng thái tài khoản

q. Bảng trạng thái lô

Table 36. Bảng trạng thái lô

STT	Khóa	Cột	Kiểu dữ liệu	Null	Tham chiếu	Ý nghĩa
1	PK	Id	Tinyint	Not null		Mã trạng thái
2		Ten_trang_thai	Nvarchar(20)	Null		Tên trạng thái

r. Bảng user_role

Table 37. Bảng role_user

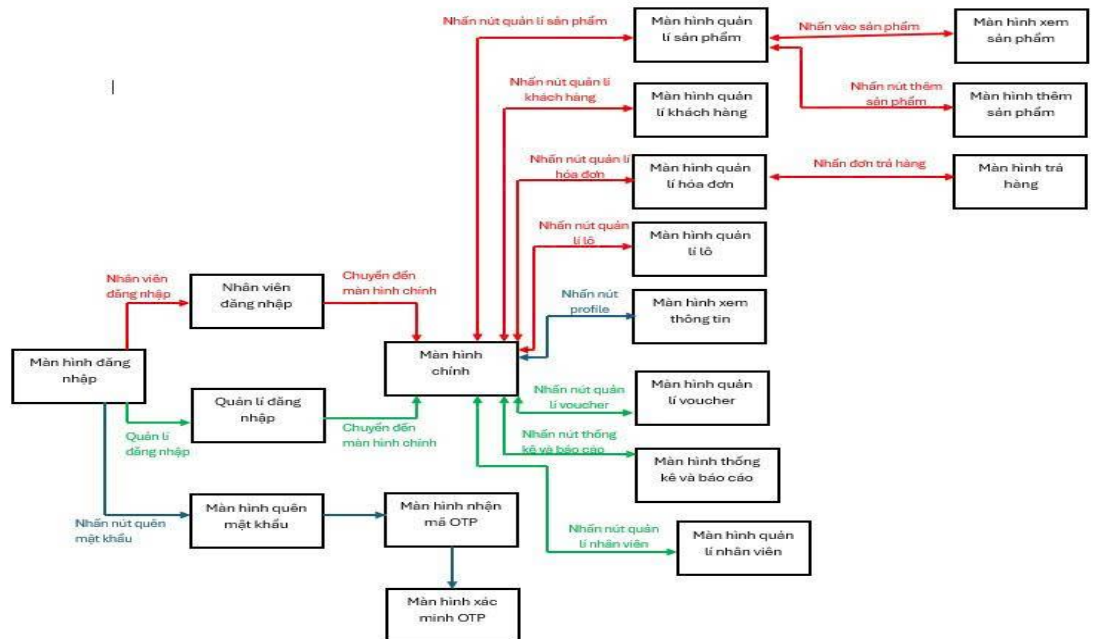
STT	Khóa	Cột	Kiểu dữ liệu	Null	Tham chiếu	Ý nghĩa
1	PK, FK	User_id	Varchar(10)	Not null		Mã người dùng
2	PK, FK	Role_id	Int	Not null		Mã quyền

s. Bảng voucher

Table 38. Bảng voucher

STT	Khóa	Cột	Kiểu dữ liệu	Null	Tham chiếu	Ý nghĩa
1	PK	Ma_voucher	Varchar(13)	Not null		Mã voucher
2		Gia_tri	Int	Null		Giá trị
3		Don_toi_thieu	Decimal(18, 2)	Null		Đơn tối thiểu
4		Giam_toi_da	Decimal(18,2)	Null		Giảm tối đa
5		Ngay_bat_dau	Date	Null		Ngày bắt đầu
6		Ngay_ket_thuc	Date	Null		Ngày kết thúc
7		So_lan_da_dung	Int	Null		Số lần đã dùng
8		So_luot_su_dung_toi_da	Int	Null		Số lượt sử dụng tối đa
9	FK	Dieu_kien_hang_tv	Tinyint	Null	Tbl_hang_thanh_vien	Điều kiện hàng thành viên

1.3 Phân luồng màn hình ứng dụng



Hình 1. 17. Sơ đồ phân luồng màn hình

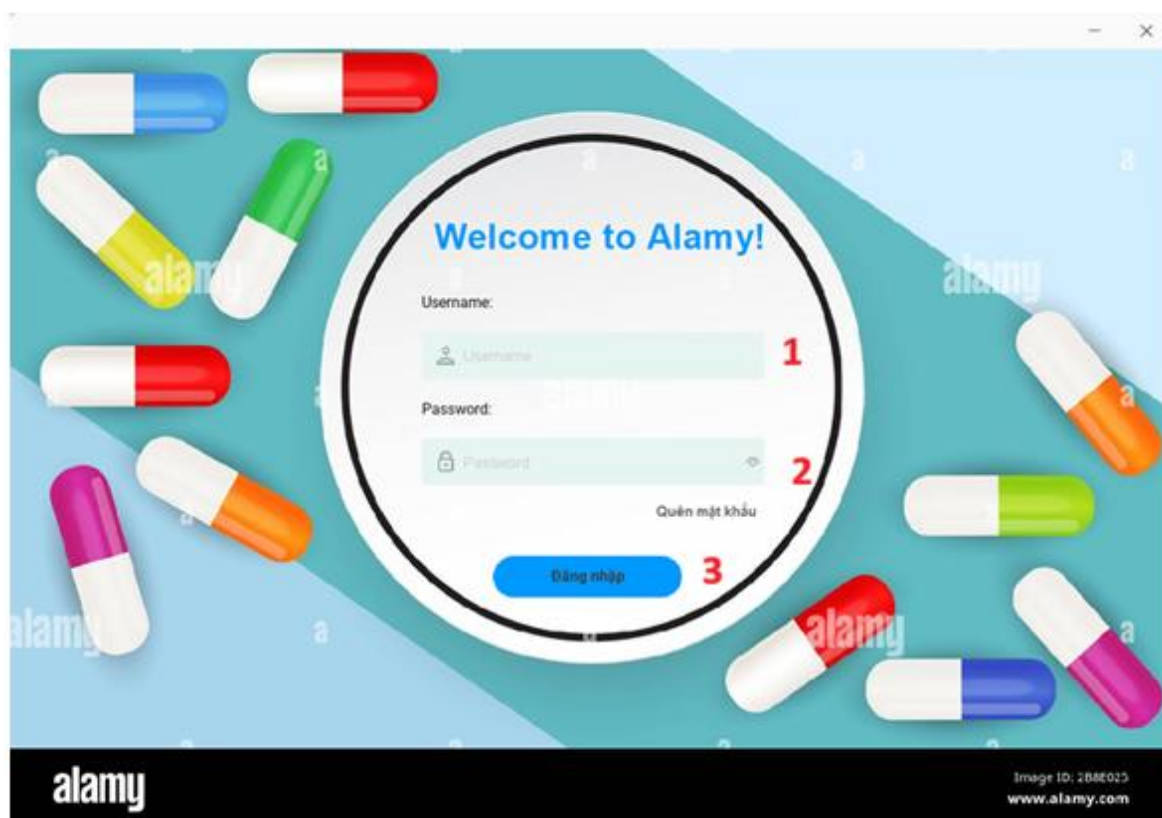
1.4 Màn hình của ứng dụng

1.4.1 Màn hình Splash Screen



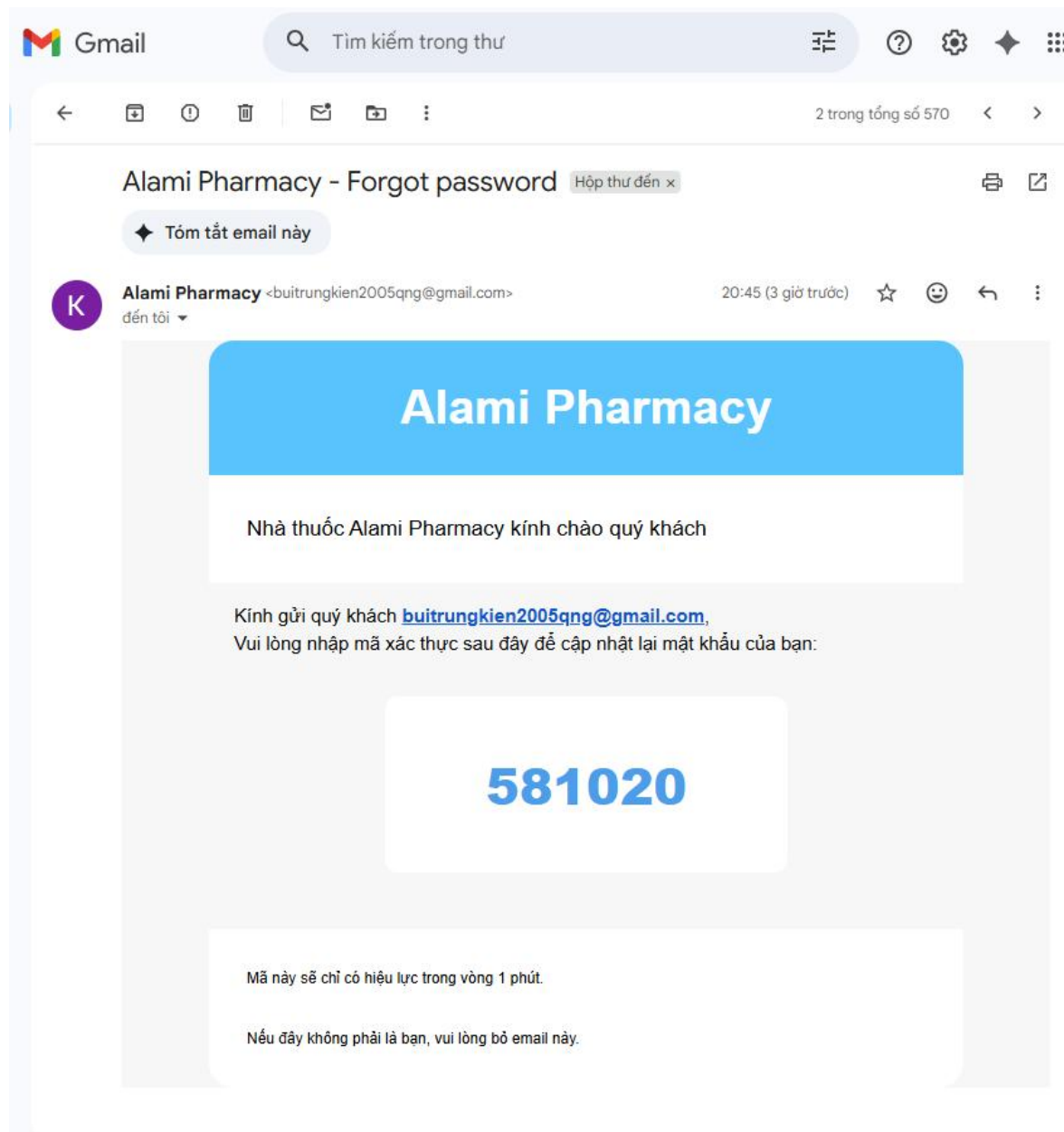
Hình 1. 18. Màn hình Splash screen

1.4.2 Giao diện Login



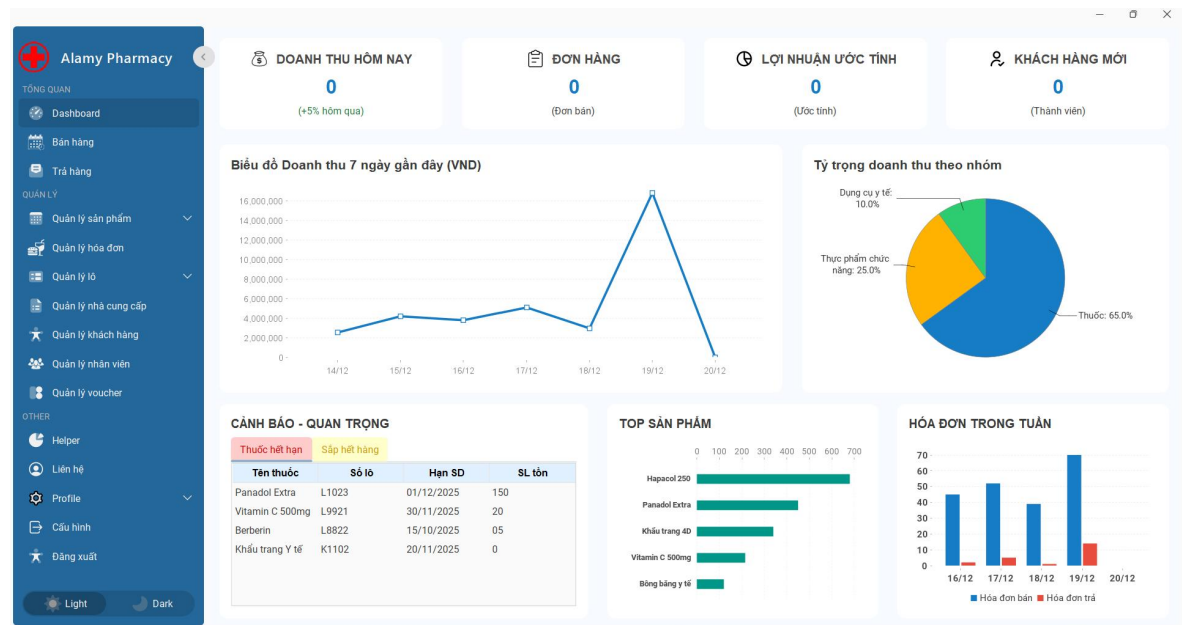
Hình 1. 19 Màn hình login

1.4.3 Giao diện email khi nhận được OTP



Hình 1. 20 Màn hình nhận mã OTP

1.4.4 Dashboard



Hình 1. 21 Màn hình dashboard

1.4.5 Màn hình bán hàng

The sales interface displays the following information:

- DANH MỤC SẢN PHẨM ĐÃ CHỌN:** A list of selected products with their quantities and prices.

STT	Tên thuốc	Số lô	Hạng	Đơn vị	Giá	Tổng
1.	Thuốc bổ gan Trường Phúc (3 vỉ x 10 viên)		3	Hộp	100.000	300.000 đ
2.	INTEND CANXI NANO 3		50	Viên	1.544	77.200 đ
3.	Viên uống ngừa mụn Esunvy		1	Hộp	128.000	128.000 đ
4.	Siro Zinbebe Hataphar (60ml)		2	Chai	77.000	154.000 đ
- THÔNG TIN HÓA ĐƠN:**
 - Nhân viên:** ALA010001 - Bùi Trung Kiên
 - Thông tin khách hàng:**
 - Số điện thoại (F7): 0942697960
 - Họ và tên (F8): Lê Thị Kim Ngân - Gold(4928)
 - Chi tiết thanh toán:**
 - Tổng tiền hàng: 659.200
 - Áp mã giảm giá: VCH1812250007_25%_Gold_50.000_30/12/25
 - Số tiền được giảm: 50.000
 - Phương thức thanh toán: Thanh toán tiền mặt
 - Tiền khách đưa: 620.000
 - Tiền thừa: 10.800 VND
 - Thành tiền: 609.200 VND**

Hình 1. 22 Màn hình bán hàng

1.4.6 Hóa đơn bán hàng

Scan the barcode of the product... (F12)

DANH MỤC SẢN PHẨM ĐÃ CHỌN

1. Thuốc bổ gan Trường Phúc (3 vi x 10 viên)

Số lẻ

2. INTEND CANXI NANO 3

Số lẻ

3. Viên uống ngừa mụn Esunvy

Số lẻ

4. Siro Zinbebe Hataphar (60ml)

Số lẻ

Hóa đơn bán hàng

NHÀ THUỐC ALAMI

12 Nguyễn Văn Báo, Phường 5, Gò Vấp, TP.HCM

Điện thoại: 18008989

HÓA ĐƠN BÁN THUỐC

Mã HD: HD2012250020

Ngày lập: 20/12/2025 15:56:49

SĐT khách hàng: 0942***960

Tên khách hàng: Lê Thị Kim Ngân

Nhân viên: ALA010001 - Bùi Trung Kiên

Tên thuốc	ĐVT	SL	Đơn giá	Tổng tiền
Thuốc bổ gan Trường Phúc (3 vi x 10 viên)	Hộp	3	100.000	300.000
INTEND CANXI NANO 3	Viên	50	1.544	77.200
Viên uống ngừa mụn Esunvy	Hộp	1	128.000	128.000
Siro Zinbebe Hataphar (60ml)	Chai	2	77.000	154.000
TỔNG CỘNG				659.200
CHIẾT KHẤU				50.000
THANH TOÁN				609.200

Sáu trăm lẻ chín nghìn hai trăm đồng

Quét mã QR để xem thông tin hóa đơn

LUU Ý:
Sản phẩm được đổi trả trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua, chỉ áp dụng đổi trả khi sản phẩm lỗi, quá hạn sử dụng hoặc bị một số lỗi do phía

THÔNG TIN HÓA ĐƠN

Nhân viên
ALA010001 - Bùi Trung Kiên

Thông tin khách hàng
Số điện thoại (F7) 0942697960
Họ và tên (F8) Lê Thị Kim Ngân - Gold(4928)

Chi tiết thanh toán
Tổng tiền hàng 659.200
Áp mã giảm giá VCH1812250007_25%_Gold_50.000_30/12/25
Số tiền được giá... 50.000
Phương thức thanh toán Thanh toán tiền mặt
Tiền khách đưa 620.000
610.000 (F1) 620.000 (F2) 650.000 (F3)
700.000 (F4) 800.000 (F5) 1.000.000 (F6)
Tiền thừa 10.800 VND
Thành tiền **609.200 VND**
THANH TOÁN

Hình 1. 23 Hóa đơn bán hàng

1.4.7 Màn hình trả hàng

Nhập mã hóa đơn cần tìm...

Refresh

Thêm

Thông tin hóa đơn

...	Tên sản phẩm	Số lô	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
☒	Thuốc bổ gan Trường Phúc (3 vỉ x 10 viên)	LSX-131225-DHG-000018-016	3	100.000	300.000
☒	INTEND CANXI NANO 3	LSX-201225-DHG-000039-045	- 15 +	1.544	23.160
☒	INTEND CANXI NANO 3	LSX-201225-DHG-000039-046	30	1.544	46.320
☐	Viên uống ngừa mụn Esunvy	LSX-181225-DHG-000038-021	1	128.000	128.000
☐	Siro Zinbebe Halaphar (60ml)	LSX-191225-DHG-000040-035	2	77.000	154.000

Thông tin nhân viên

Mã nhân viên:

ALAO10001

Tên nhân viên:

Bùi Trung Kiên

Thông tin khách hàng

Số điện thoại:

0942697960

Tên khách hàng:

Lê Thị Kim Ngân

Thông tin đơn đối trả

Mã hóa đơn:

HD2012250020

Ngày mua:

20/12/2025 15:56:49

Ngày đổi trả:

20/12/2025

Trạng thái:

Trả hàng

Tình trạng:

Mẫn cảm với thuốc

...	Tên sản phẩm	Số lô	Số lượng
1	Thuốc bổ gan ... LSX-131225-DHG-000018-016		3
2	INTEND CANXI... LSX-201225-DHG-000039-045		15
3	INTEND CANXI... LSX-201225-DHG-000039-046		30

Tiền hoàn:

369.480

Mô tả:

Xóa riêngXóaTạo đơn đối trả

Hình 1. 24 Màn hình trả hàng

1.4.8 Hóa đơn trả hàng

Nhập mã hóa đơn cần tìm...

Thông tin hóa đơn

...	Tên sản phẩm	Số
☒	Thuốc bổ gan Trường Phúc (3 vỉ x 10 vi...)	LSX-131225-C
☒	INTEND CANXI NANO 3	LSX-201225-C
☒	INTEND CANXI NANO 3	LSX-201225-C
☐	Viên uống ngừa mụn Esumvy	LSX-181225-C
☐	Siro Zinbebe Hataphar (60ml)	LSX-191225-C

Hóa đơn trả hàng

NHÀ THUỐC ALAMI

12 Nguyễn Văn Bào, Phường 5, Gò Vấp, TP.HCM
Điện thoại: 18008989

HÓA ĐƠN TRẢ HÀNG

Mã HD: HDT2012250015
Ngày lập: 20/12/2025 16:04:15
SDT khách hàng: 0942***960
Tên khách hàng: Lê Thị Kim Ngân
Nhân viên: ALA010001 - Bùi Trung Kiên

Tên thuốc	DVT	SL	Đơn giá	Tổng tiền
Thuốc bổ gan Trường Phúc (3 vỉ x 10 viên)	Hộp	3	100.000	300.000
INTEND CANXI NANO 3	Viên	45	1.544	69.480

TIỀN HOÀN

369.480

Ba trăm sáu mươi chín nghìn bốn trăm tám mươi đồng

Quét mã QR để xem thông tin hóa đơn

LƯU Ý:

Nếu gặp vấn đề về việc hoàn trả sản phẩm, bạn có thể liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng 18008989 để được hỗ trợ.

Quý khách vui lòng kiểm tra và giữ lại hóa đơn để được hỗ trợ tốt nhất

Cảm ơn quý khách

Thông tin nhân viên

Mã nhân viên: ALA010001

Tên nhân viên: Bùi Trung Kiên

Thông tin khách hàng

Số điện thoại: 0942697960

Tên khách hàng: Lê Thị Kim Ngân

Thông tin đơn đặt trả

Mã hóa đơn: HD2012250020

Ngày mua: 20/12/2025 15:56:49

Ngày đổi trả: 20/12/2025

Trạng thái: Trả hàng

Tình trạng: Mẫn cảm với thuốc

...	Tên sản phẩm	Số ló	Số lượng
1	Thuốc bổ gan LSX-131225-DHG-000018-016		
2	INTEND CANXI LSX-201225-DHG-000039-045		15
3	INTEND CANXI LSX-201225-DHG-000039-046		30

Tiền hoàn: 369.480

Mô tả: Di ứng nước sau khi sử dụng

Xóa rõng Xóa Tạo đơn đổi trả

Hình 1. 25 Hóa đơn trả hàng

1.4.9 Giao diện quản lý sản phẩm

Quản lý sản phẩm

☐ Barcode
 ☐ Prod name

Trạng thái:

Tất cả

Thuốc

Thực phẩm chức năng

Dụng cụ y tế

Total Record: 38

 Thuốc mỡ bôi da Agiclovir 5% Agimexpharm (5g) Qty: 28 Viên View	 Thuốc Exopadin 60mg Trường Thọ (3 vỉ x 10 viên) Qty: 2985 Viên View	 Thuốc Clorpheniramin 4mg Khapharco Qty: 5041 Viên View	 Viên nén Paracetamol Stada 500mg Qty: 1000 Viên View	 Thuốc Acetab Extra Agimexpharm Qty: 8000 Viên View
 Thuốc uống giảm đau Toцемux 300mg Ambrosil HPC Qty: 100 Viên View	 Thuốc uống giảm đau SP AMBROXOL 30 mg Ambrosil HPC Qty: 100 Viên View	 Viên nang Glucosamine STADA Sachet Chondroitin sulfate 1500 mg Qty: 30 gói x 10 viên View	 Thuốc giảm đau Bonlutin 400mg Qty: 100 Viên View	 Thuốc giảm đau Caldihasan 1000mg Qty: 100 Viên View

<<
1
2
>>

Hình 1. 26 Màn hình quản lý sản phẩm

1.4.10 Xem thông tin chi tiết sản phẩm

Chỉnh sửa thông tin sản phẩm

Barcode: 8936064215161 000001

Tên sản phẩm: Thuốc mỡ bôi da Agiclovir 5% Agimexpharm (5g)

Hoạt chất hàm lượng: Aciclovir, Excipients

Dạng bào chế: Mỡ bôi

Đường dùng: Đường bôi ngoài da

Số đăng kí: VD-18693-13

Tiêu chuẩn chất lượng: GMP-WHO

Nước sản xuất: Việt Nam

Nhà sản xuất: AGIMEXPHARM

Quy cách đóng gói: Tuỳ

Chỉ định: Nhiễm Herpes simplex, Herpes sinh dục

Chống chỉ định: Dị ứng thuốc

Liều dùng: Thoa thuốc lên vùng da bị nhiễm, 5 - 6 lần/mỗi ngày, cách nhau 4 giờ 1 lần.

Tổng số lượng: 28 Tuỳ

Loại sản phẩm: Dụng cụ y tế

Trạng thái: Đang hoạt động

Mô tả chung:

Upload

Save

Hình 1. 27 Màn hình xem thông tin chi tiết sản phẩm

1.4.11 Màn hình quản lý lô thuốc

Quản lý lô hàng

Thêm mới lô hàng Import Export Total record: 49

Số lô	Barcode - Tên thuốc	Ngày nhập	Hạn sử dụng	Số lượng nhập	Số lượng còn	Giá bán
LSX-201225-DHG-000039-048	INTEND CANXI NANO 3	20/12/2025 12:49:16	25/10/2027	100 Viên	100 Viên	1.540 đ
Chi tiết Số lô: LSX-201225-DHG-000039-048 Ngày sản xuất: 12/12/2024 Hạn sử dụng: 25/10/2027 Ngày nhập: 20/12/2025 12:49:16 Nhân viên nhập: ALA010001 - Bùi Trung Kiên Trạng thái: Đang lưu hành Barcode - Tên thuốc: 8936232760165 - INTEND CANXI NANO 3 Nhà cung cấp: DHG - Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang Số lượng nhập: 100 Số lượng còn: 100 Giá nhập: 1100 Giá bán: 1540 Thành tiền: 110.000 VND						
LSX-201225-DHG-000039-047	INTEND CANXI NANO 3	20/12/2025 12:44:10	03/01/2026	25 Viên	25 Viên	1.400 đ
LSX-201225-DHG-000039-046	INTEND CANXI NANO 3	20/12/2025 12:36:22	16/08/2027	100 Viên	40 Viên	1.680 đ
LSX-201225-DHG-000039-045	INTEND CANXI NANO 3	20/12/2025 12:35:41	16/03/2026	40 Viên	0 Viên	1.340 đ
LSX-191225-DHG-000013-045	Thuốc Fucagi 500mg Agimexpharm (1 viên)	19/12/2025 15:01:29	18/12/2025	30 Viên	30 Viên	42.000 đ

Trạng thái

Tất cả ☒ Đã hết hạn ☐

Đang lưu hành ☐ Đã bán hết ☐ Đã hủy ☐

Lọc theo thời gian

Ngày nhập

Toàn bộ ☒ Hôm nay ☐

7 ngày trước ☐ Tháng này ☐

Lựa chọn khác

Lô thuốc sẽ hết hạn trong 7 ngày tới ☐

Lô thuốc sẽ hết hạn trong 30 ngày tới ☐

Lô thuốc sẽ hết hạn trong 3 tháng tới ☐

Hình 1. 28 Màn hình quản lý lô thuốc

Quản lý lô hàng

Thêm mới lô hàng Import Export Total record: 8

Số lô	Barcode - Tên thuốc	Ngày nhập	Hạn sử dụng	Số lượng nhập	Số lượng còn	Giá bán
LSX-201225-DHG-000039-048	INTEND CANXI NANO 3	20/12/2025 12:49:16	25/10/2027	100 Viên	100 Viên	1.540 đ
LSX-201225-DHG-000039-046	INTEND CANXI NANO 3	20/12/2025 12:36:22	16/08/2027	100 Viên	10 Viên	1.680 đ
LSX-201225-DHG-000039-045	INTEND CANXI NANO 3	20/12/2025 12:35:41	16/03/2026	40 Viên	0 Viên	1.340 đ
LSX-191225-DHG-000039-039	INTEND CANXI NANO 3	19/12/2025 12:51:09	01/02/2026	50 Viên	0 Viên	1.260 đ
LSX-201225-DHG-000039-047	INTEND CANXI NANO 3	20/12/2025 12:44:10	03/01/2026	25 Viên	25 Viên	1.400 đ
LSX-191225-DHG-000039-032	INTEND CANXI NANO 3	19/12/2025 12:38:46	31/12/2025	50 Viên	0 Viên	1.400 đ
LSX-191225-DHG-000039-030	INTEND CANXI NANO 3	19/12/2025 12:36:17	30/12/2025	50 Viên	0 Viên	1.120 đ
LSX-191225-DHG-000039-031	INTEND CANXI NANO 3	19/12/2025 12:38:28	30/09/2025	50 Viên	1 Viên	1.400 đ

Trạng thái

Tất cả ☒ Đã hết hạn ☐

Đang lưu hành ☐ Đã bán hết ☐ Đã hủy ☐

Lọc theo thời gian

Ngày nhập

Toàn bộ ☒ Hôm nay ☐

7 ngày trước ☐ Tháng này ☐

Lựa chọn khác

Lô thuốc sẽ hết hạn trong 7 ngày tới ☐

Lô thuốc sẽ hết hạn trong 30 ngày tới ☐

Lô thuốc sẽ hết hạn trong 3 tháng tới ☐

Hình 1. 29 Màn hình quản lý lô thuốc

1.4.12 Quản lý hóa đơn

QUẢN LÝ HÓA ĐƠN

Nhập số hóa đơn hoặc số điện thoại cần tìm

Nhập số lô để tìm hóa đơn

Xem chi tiết Refresh

Loại hóa đơn: Hóa đơn bán

Từ ngày: ... Đến ngày: ...

Kỳ xuất hóa đơn: Tất cả

Trạng thái: Đã bán

Export

Danh sách hóa đơn

Total Revenue: 19,854,980 VND Total Record: 16

Mã hóa đơn	Ngày lập	Số điện thoại	Loại hóa đơn	Trạng thái	Thành tiền
HD2012250020	20/12/2025 15:56:49	0942697960	Hóa đơn bán	Đã bán	609.200 VND
HD1912250015	19/12/2025 15:29:10	0325746023	Hóa đơn bán	Đã bán	60.700 VND
HD1912250014	19/12/2025 15:26:39	0325746037	Hóa đơn bán	Đã bán	108.000 VND
HD1912250013	19/12/2025 15:25:55	0325746037	Hóa đơn bán	Đã bán	19.000 VND
HD1912250012	19/12/2025 15:20:13	0942697960	Hóa đơn bán	Đã bán	75.000 VND
HD1912250011	19/12/2025 15:19:24	0325746037	Hóa đơn bán	Đã bán	77.000 VND
HD1912250010	19/12/2025 15:15:12	0987654321	Hóa đơn bán	Đã bán	5.186.800 VND
HD1912250009	19/12/2025 14:49:25	Văng lai	Hóa đơn bán	Đã bán	6.300 VND
HD1912250008	19/12/2025 14:47:08	Văng lai	Hóa đơn bán	Đã bán	100.000 VND

Hình 1. 30 Màn hình quản lý hóa đơn

1.4.13 Giao diện xử lý phiếu trả hàng

THÔNG TIN HÓA ĐƠN TRẢ HÀNG

Số hóa đơn trả: HD1912250004 Ngày lập: 19/12/2025 15:22:08

Nhân viên tiếp nhận: ALA010001 - Bùi Trung Kiên Khách hàng: rân Thị Bích Ngọc - 0987654321

Hóa đơn bán: HD1912250010 - 19/12/2025 15:15:12 Trạng thái: Chờ xử lý

Tiền hoàn: 1.328.960 VND

Lý do: Không còn nhu cầu:

STT	Tên thuốc	Số lô	SL Trả	Hướng xử lý	Lý do
1	Thuốc bổ gan Trườn...	LSX-131225-DHG-000018-016	9	Chờ xử lý	
2	INTEND CANXI NAN...	LSX-191225-DHG-000039-030	8	Bán tiếp	
3	Siro Zinbebe Hataph...	LSX-191225-DHG-000040-036	5	Hủy hàng	

Xác nhận

Hình 1. 31 Màn hình xử lý hàng đổi trả

1.5 Kiểm thử chức năng ứng dụng

1.5.1 Những yêu cầu về tài nguyên cho kiểm thử ứng dụng

1.5.1.1 Phần cứng:

Kết nối Wifi hoặc dây LAN (bắt buộc nếu dùng mô hình nhiều máy).

Table 39. Bảng yêu cầu phần cứng

CPU	RAM	HDD	Architecture
Intel Core i5 trở lên (hoặc tương đương)	Tối thiểu 4GB (Khuyến nghị 8GB).	Tối thiểu 2GB	64-bit

1.5.1.2 Phần mềm

Table 40. Bảng yêu cầu phần mềm

Tên phần mềm	Phiên bản	Loại
Java Development Kit (JDK) 21	JDK 21 trở lên	Trình biên dịch cho Java

1.5.2 Danh sách các tình huống để kiểm tra ứng dụng

Table 41. Danh sách các tình huống kiểm thử

ID	Chức năng	Mô tả	Điều kiện trước	Dữ liệu test	Kết quả mong đợi
TC01	Bán hàng theo FEFO	Kiểm tra logic bán thuốc nguyên tắc FEFO	Thuốc A có 2 lô: Lô 01 (HSD gần), Lô 02 (HSD xa).	Thêm Thuốc A vào giỏ hàng.	Hệ thống tự động chọn Lô 01 để xuất bán trước.
TC02	Chặn lỗi bán thuốc	Kiểm tra xử lý logic thuốc có hạn sử dụng dưới 30 ngày hoặc đã hết hạn	Thuốc B đã hết hạn hoặc cận date (< 30 ngày).	Cố gắng thêm Thuốc B vào giỏ hàng.	Hệ thống hiển thị cảnh báo và không cho phép thêm

					vào giỏ.
TC03	Bán một thuốc trên nhiều lô	Kiểm tra với số lượng thuốc cần bán đó thì sẽ được bán trên những lô nào và giá được tính theo như nào.	Khách mua 50v. Kho còn: Lô 01 (20v, 1000/1v), Lô 02 (40v, 1200/1v).	Nhập số lượng bán: 50 viên.	Hệ thống tự động lấy 20v từ Lô 01 và 30v từ Lô 02. Và giá bán 1120/1v cho 50v
TC04	Quét trùng barcode	Kiểm tra logic xử lý quét trùng mã barcode khi thực hiện bán hàng.	Sản phẩm X đang có trong giỏ (SL: 1).	Quét mã Barcode sản phẩm X lần thứ 2.	Số lượng của sản phẩm X trong giỏ tăng lên 2. Không tạo dòng mới.
TC05	Cập nhật tồn kho	Kiểm tra logic xử lý số lượng tồn của thuốc sau khi bán.	Thuốc C có tồn kho là 100.	Hoàn tất thanh toán đơn hàng bán 10 viên Thuốc C.	Hoàn tất thanh toán đơn hàng bán 10 viên Thuốc C.
TC06	Tự động áp voucher	Kiểm tra tính đúng đắn khi áp voucher, khách hàng phải đủ điều kiện mới được áp voucher, giảm giá đúng số tiền	Khách hàng có 3 voucher (10k, 20k, 50k).	Đơn hàng thỏa mãn điều kiện cả 3 voucher.	Đơn hàng thỏa mãn điều kiện cả 3 voucher.
TC07	Hiển thị hóa đơn (Đa lô)	Kiểm tra hóa đơn khi bán theo 2 lô thuốc sẽ hiển thị như nào	Đơn hàng bán 1 thuốc từ 2 lô khác nhau (Lô A giá 1000, Lô B giá 1200).	Xuất và in hóa đơn bán hàng.	Hóa đơn chỉ hiện 1 dòng tên thuốc với Đơn giá bình quân không

					tách 2 dòng gây rối mắt.
TC08	Điều kiện Trả hàng	Khi tạo hóa đơn trả hàng thì sẽ được lưu ở đâu và các thuốc được trả sẽ xử lý như thế nào	Hóa đơn đã mua quá 7 ngày hoặc đã từng trả hàng 1 lần.	Tìm hóa đơn và thực hiện yêu cầu trả hàng.	Hệ thống từ chối trả hàng và thông báo lý do không đủ điều kiện.
TC09	Xử lý kho khi Trả hàng	Sau khi thực hiện xuất hóa đơn trả hàng thì thuốc được trả sẽ xử lý như nào	Khách trả lại 10 viên thuốc (5 viên tốt, 5 viên hỏng vỏ).	Dược sĩ xác nhận tình trạng thuốc trên phần mềm.	- 5 viên tốt: Cộng lại vào lô cũ (hoặc lô hiện hàn). - 5 viên hỏng: Chuyển vào kho hủy/hàng lỗi.
TC10	Hoàn tiền Trả hàng	Khi sản phẩm được trả, lúc bán hàng được bán trên nhiều lô khác nhau thì khi trả lấy giá của lô nào	Thuốc lúc mua giá 10.000đ (Hiện tại giá đã tăng lên 12.000đ).	Thực hiện hoàn tiền cho hóa đơn cũ.	Hệ thống hoàn tiền đúng 10.000đ/viên (theo giá trị lịch sử trên hóa đơn gốc).

CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN

4.1 Kết quả đạt được

Sau quá trình nghiên cứu, phân tích và thực hiện, nhóm đã xây dựng hoàn thiện phần mềm "Hệ thống quản lý hiệu thuốc tây" đáp ứng đầy đủ các yêu cầu đặt ra ban đầu, với các kết quả cụ thể như sau:

Về mặt sản phẩm: Hoàn thiện ứng dụng Desktop chạy ổn định trên nền tảng Windows, sử dụng ngôn ngữ Java (JDK 21) và cơ sở dữ liệu SQL Server. Xây dựng thành công giao diện người dùng hiện đại, thân thiện nhờ ứng dụng thư viện FlatLaf, phá bỏ định kiến về giao diện Java Swing cũ kỹ.

Về mặt nghiệp vụ: Hiện thực hóa quy trình xuất kho theo nguyên tắc FEFO (First Expired, First Out), giúp nhà thuốc giảm thiểu rủi ro hàng hết hạn. Hệ thống cảnh báo thông minh: Tự động phát hiện và cảnh báo các lô thuốc cận date (dưới 30 ngày). Tối ưu hóa quy trình bán hàng với tốc độ xử lý giao dịch dưới 3 giây nhờ tích hợp máy quét mã vạch (Barcode) và phím tắt.

Về mặt kỹ thuật & An toàn: Đảm bảo tính bảo mật dữ liệu cao thông qua cơ chế mã hóa mật khẩu (BCrypt) và phân quyền chặt chẽ giữa Quản lý và Dược sĩ. Hệ thống báo cáo hoạt động chính xác, hỗ trợ xuất dữ liệu ra Excel phục vụ công tác kế toán.

4.2 Hạn chế của đồ án

Bên cạnh những kết quả đạt được, phần mềm vẫn còn tồn tại một số hạn chế do giới hạn về thời gian và nguồn lực:

Phạm vi triển khai: Hiện tại hệ thống hoạt động theo mô hình Client-Server trong mạng nội bộ (LAN). Việc truy cập dữ liệu từ xa (khi chủ nhà thuốc đi vắng) còn phụ thuộc vào các giải pháp bên thứ ba (như VPN hoặc TeamViewer) chứ chưa đồng bộ qua Cloud.

Thanh toán điện tử: Chưa tích hợp công thanh toán tự động (như tạo mã QR động của Momo, VNPAY). Dược sĩ vẫn phải xác nhận thủ công khi khách chuyển khoản. Hỗ trợ tư vấn: Tính năng cảnh báo tương tác thuốc (ví dụ: Thuốc A kỵ với Thuốc B) mới dừng lại ở mức cơ bản, dựa trên dữ liệu nhập tay chứ chưa kết nối với cơ sở dữ liệu dược quốc gia.

Nền tảng: Chỉ hoạt động trên máy tính (Desktop), chưa có phiên bản Mobile App để chủ nhà thuốc theo dõi nhanh trên điện thoại.

4.3 Hướng phát triển

Để nâng cấp hệ thống trở thành một giải pháp toàn diện và thương mại hóa trong tương lai, nhóm đề xuất các hướng phát triển sau:

Nâng cấp hạ tầng (Cloud hóa): Chuyển đổi cơ sở dữ liệu lên nền tảng đám mây (Cloud Database) để hỗ trợ quản lý chuỗi nhiều nhà thuốc và cho phép truy cập báo cáo từ bất kỳ đâu. Phát triển Ứng dụng di động (Mobile App): Xây dựng App dành riêng cho Chủ nhà thuốc (Dashboard theo dõi doanh thu) và Khách hàng (Tích điểm, đặt thuốc Online). Tích hợp AI & Big Data: Ứng dụng trí tuệ nhân tạo để dự báo nhu cầu nhập hàng theo mùa bệnh, và tự động cảnh báo tương tác thuốc chuyên sâu để hỗ trợ dược sĩ tư vấn an toàn hơn. Kết nối hệ sinh thái: Tích hợp API với các cổng thanh toán điện tử và liên thông dữ liệu với Cổng Dược Quốc gia theo lộ trình của Bộ Y tế.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiếng Việt

1. Nguyễn Văn An, Lê Thị Bình, (2024), "Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý kho dược phẩm tại các nhà thuốc GPP", Tạp chí Y học thực hành 12(4), 45-52.
2. Bộ Y tế, (2018), Thông tư 02/2018/TT-BYT quy định về Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc, NXB Y học, Hà Nội.
3. Phạm Hữu Khang, (2021), Lập trình Java nâng cao và xây dựng ứng dụng Desktop với Swing, NXB Thanh Niên, Hà Nội.
4. Hoàng Ngọc Long, (2022), "Nghiên cứu ứng dụng kiến trúc 3 tầng trong phát triển phần mềm quản lý bán hàng", Tạp chí Công nghệ Thông tin và Truyền thông 8(2), 15-22.
5. Phương Lan, (2023), Giáo trình Phân tích và Thiết kế hệ thống thông tin, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội.
6. Dương Quang Thiện, (2020), Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server và lập trình Transact-SQL, NXB Đại học Quốc gia, TP. Hồ Chí Minh.
7. Trung tâm Tin học - Bộ Y tế, (06-2024), <https://ehealth.gov.vn>

Tiếng Anh

1. Microsoft, (12-2024), <https://learn.microsoft.com/en-us/sql/sql-server/>
2. FormDev Software, (01-2024), <https://www.formdev.com/flatlaf/>

PHỤ LỤC